

En este caso resulta algo más complicado encontrar la política de inventarios óptima dado que es posible que los valores de s y S sean diferentes en periodos distintos. En el segundo complemento de este capítulo que se encuentra en el sitio en internet de este libro se proporcionan los detalles.

De regreso al modelo de un solo periodo, ahora se ilustrará el cálculo de la política de inventarios óptima para el ejemplo de las bicicletas cuando $K > 0$.

Aplicación al ejemplo

Suponga que el costo administrativo de colocar la orden especial de bicicletas durante la próxima temporada navideña se estima en 8 000 dólares. En consecuencia, ahora los parámetros del modelo son

$$K = 8\,000, \quad c = 200, \quad p = 450, \quad h = -90.$$

Como ya se indicó, se supone que la demanda de bicicletas tiene una distribución exponencial con una media de 10 000 unidades.

Antes se encontró para este ejemplo que

$$S^* = 11\,856.$$

para determinar s^* , es necesario resolver la ecuación

$$C(s^*) = K + C(S^*),$$

para s^* . Si se sustituye dos veces en la expresión de $C(S)$ que se dio en la primera parte de esta sección, con $S = s^*$ en el lado izquierdo de la ecuación y $S = S^* = 11\,856$ en el lado derecho, la ecuación se convierte en

$$\begin{aligned} 200s^* + 450 \int_{s^*}^{\infty} (x - s^*) \frac{1}{10\,000} e^{-x/10\,000} dx - 90 \int_0^{s^*} (s^* - x) \frac{1}{10\,000} e^{-x/10\,000} dx \\ = 8\,000 + 200(11\,856) + 450 \int_{11\,856}^{\infty} (x - 11\,856) \frac{1}{10\,000} e^{-x/10\,000} dx \\ - 90 \int_0^{11\,856} (11\,856 - x) \frac{1}{10\,000} e^{-x/10\,000} dx. \end{aligned}$$

Después de realizar muchos cálculos para obtener el número del lado derecho y reducir el lado izquierdo a una expresión más simple en términos de s^* , finalmente esta ecuación conduce a la solución numérica

$$s^* = 10\,674.$$

Entonces, la política óptima indica que se debe elevar el nivel del inventario hasta $S^* = 11\,856$ bicicletas si la cantidad disponible es menor que $s^* = 10\,674$. De otra manera no se ordena.

Solución aproximada de política óptima cuando la demanda presenta una distribución exponencial

Como se acaba de ilustrar en este ejemplo, se requieren cálculos muy largos para encontrar s^* aun cuando la demanda tenga una distribución relativamente directa como la distribución exponencial. Por lo tanto, dada esta distribución, en seguida se desarrollará una aproximación cercana a la política de inventarios óptima que es fácil de calcular.

En la sección 17.4 se describió que, en el caso de una distribución exponencial con una media de $1/\alpha$, la función de densidad de probabilidad $f(x)$ y la FDA $F(x)$ son

$$\begin{aligned} f(x) &= \alpha e^{-\alpha x}, & \text{para } x \geq 0, \\ F(x) &= 1 - e^{-\alpha x}, & \text{para } x \geq 0. \end{aligned}$$

En consecuencia, dado que

$$F(S^*) = \frac{p - c}{p + h},$$

se tiene

$$1 - e^{-\alpha S^*} = \frac{p - c}{p + h}, \quad \text{o} \quad e^{-\alpha S^*} = \frac{(p + h) - (p - c)}{p + h} = \frac{h + c}{h + p},$$

de manera que

$$S^* = \frac{1}{\alpha} \ln \frac{h + p}{h + c}$$

es la solución exacta de S^* .

Para comenzar a desarrollar una aproximación de s^* , se comienza con la ecuación exacta,

$$C(s^*) = K + C(S^*).$$

Puesto que

$$\begin{aligned} C(S) &= cS + h \int_0^S (S - x)\alpha e^{-\alpha x} dx + p \int_S^\infty (x - S)\alpha e^{-\alpha x} dx \\ &= (c + h)S + \frac{1}{\alpha} (h + p)e^{-\alpha S} - \frac{h}{\alpha}. \end{aligned}$$

Esta ecuación se convierte en

$$(c + h)s^* + \frac{1}{\alpha}(h + p)e^{-\alpha s^*} - \frac{h}{\alpha} = K + (c + h)S^* + \frac{1}{\alpha}(h + p)e^{-\alpha S^*} - \frac{h}{\alpha},$$

o (si se usan los resultados anteriores de S^*)

$$(c + h)s^* + \frac{1}{\alpha}(h + p)e^{-\alpha s^*} = K + (c + h)S^* + \frac{1}{\alpha}(c + h).$$

Aunque esta última ecuación no tiene una forma de solución corta de s^* , su solución numérica es bastante sencilla. Una solución analítica aproximada se puede obtener de la manera siguiente. Sea

$$\Delta = S^* - s^*,$$

si se observa que

$$e^{-\alpha S^*} = \frac{h + c}{h + p},$$

esta ecuación conduce a

$$\frac{1}{\alpha}(h + p) \frac{e^{-\alpha s^*}}{e^{-\alpha S^*}} = \frac{K + (c + h)\Delta + \frac{1}{\alpha}(c + h)}{\frac{h + c}{h + p}},$$

lo cual se reduce a

$$e^{\alpha \Delta} = \frac{\alpha K}{c + h} + \alpha \Delta + 1.$$

Si $\alpha \Delta$ es cercano a cero, $e^{\alpha \Delta}$ se puede expandir en una serie de Taylor alrededor de cero. Si se desprecian los términos más allá del término cuadrático, el resultado se convierte en

$$1 + \alpha \Delta + \frac{\alpha^2 \Delta^2}{2} \cong \frac{\alpha K}{c + h} + \alpha \Delta + 1,$$

de manera que

$$\Delta \cong \sqrt{\frac{2K}{\alpha(c+h)}}.$$

Por lo tanto, la aproximación deseada de s^* es

$$s^* \cong S^* - \sqrt{\frac{2K}{\alpha(c+h)}}.$$

Si se usa esta aproximación en el ejemplo de las bicicletas se obtiene

$$\Delta \cong \sqrt{\frac{(2)(10\,000)(800)}{200 - 90}} = 1\,206,$$

de manera que

$$s^* \cong 11\,856 - 1\,206 = 10\,650,$$

que es bastante cercano al valor exacto de $s^* = 10\,674$.

18.8 ADMINISTRACIÓN DE LOS INGRESOS

Al comienzo de la sección anterior se incluyó una lista de 12 ejemplos de productos perecederos. El último de ellos (el de las reservaciones proporcionadas por una línea aérea para hacer el inventario de asientos disponibles en un vuelo en particular) es de gran interés histórico debido a que su análisis condujo a un área de aplicación muy amplia y exitosa de la investigación de operaciones llamada comúnmente *administración de los ingresos*.

El punto de arranque de la administración de los ingresos fue la Airline Deregulation Act de 1978, el cual liberaba el control de los precios de las tarifas de las líneas aéreas. En esa época, varias líneas aéreas nuevas y empresas de flete ingresaron al mercado. Una de las más importantes, American Airlines, encabezó la guerra de precios cuando introdujo las *tarifas de descuento con capacidad controlada*. En varios vuelos se vendieron un número limitado de asientos con descuento a medida que se necesitaba el servicio con el fin de igualar o mejorar las tarifas ofrecidas por las líneas aéreas de bajo costo, pero con restricciones que imponían que la compra debía realizarse con mucha anticipación (en un inicio, 30 días) al día de la salida. Las tarifas normales se seguían ofreciendo a los viajeros de negocios, quienes por lo general hacen sus reservaciones aun después de la fecha en la que vencen las tarifas con descuento. (El primer modelo en esta sección trata acerca de esta situación.)

Otra de las prácticas más antiguas y exitosas de la administración de los ingresos en la industria aeronáutica ha sido la del *sobrecupo* (ofrecer más reservaciones que el número de asientos disponibles con el fin de contrarrestar la gran cantidad de pasajeros que pierden el vuelo, lo que es algo normal). La regla de oro en la industria es que aproximadamente 15% de todos los asientos en un vuelo pueden ir desocupados si no existe alguna forma de sobrecupo. Por lo tanto, puede obtenerse un gran ingreso adicional si se recurre a la práctica del sobrecupo pero sin incurrir en el riesgo de sobrevender el vuelo. Sin embargo, las sanciones por negar el acceso a un vuelo a una persona con reservación son cuantiosas, por lo que se debe hacer un análisis cuidadoso para lograr una compensación adecuada entre la ganancia adicional que genera sobrevender un vuelo y el riesgo que implica cometer estas faltas. (El segundo modelo de esta sección trata de esta situación.)

Cuando se implanta la administración de los ingresos, las líneas aéreas de gran tamaño deben procesar reservaciones para muchas decenas de miles de pasajeros que viajan diariamente. Por lo tanto, mientras los modelos y algoritmos de IO se utilizan para administrar los ingresos, el otro componente esencial es una compleja tecnología de información. Por fortuna, los avances en el área de la tecnología de información de los años 80 proporcionaron las facilidades necesarias para automatizar las transacciones, capturar y almacenar grandes cantidades de datos, ejecutar a gran velocidad algoritmos complejos e implantar y administrar, con gran detalle, decisiones de administración de los ingresos.

En 1990, la práctica de la administración de los ingresos de American Airlines se había refinado a tal punto que generaba alrededor de 500 millones de dólares de ingresos adicionales anualmente. (La referencia seleccionada A8 narra la historia.) Para entonces, otras aerolíneas también empezaron a ver la forma de desarrollar sistemas similares de administración de los ingresos.

Como resultado de esta historia, la práctica de la administración de los ingresos en la industria aeronáutica ha tenido una gran penetración, pues ha sido altamente desarrollada y muestra una gran eficiencia. De acuerdo con la página 10 de la referencia seleccionada 10 (el tratado oficial acerca de la teoría y práctica de la administración de los ingresos), “la mayoría de las estimaciones, las ganancias producto del uso de los sistemas de administración de los ingresos son *grosso modo* comparables a la rentabilidad total de muchas aerolíneas en un buen año (alrededor de 4 a 5% de ganancias)”.

El enorme éxito que obtuvo la industria aeronáutica en esta área ha llevado a que otros sectores de servicios con características similares desarrollen sus propios sistemas de administración de los ingresos. De entre ellos se destacan el hotelero, las líneas de cruceros, los ferrocarriles de pasajeros, las compañías de renta de autos, los operadores de viajes, los teatros y los estadios deportivos. La administración de los ingresos está en crecimiento en la industria minorista en el manejo de productos rápidamente perecederos (por ejemplo, en las tiendas misceláneas), en productos estacionales (por ejemplo, tiendas de ropa) y productos que caen en la obsolescencia con rapidez (por ejemplo, tiendas de alta tecnología).

Para alcanzar dichos resultados sorprendentes a veces se requiere desarrollar sistemas de administración de los ingresos relativamente complejos con muchas categorías de clientes, tarifas que cambian con el tiempo, etc. Los modelos y algoritmos necesarios para soportar dichos sistemas son relativamente complejos y, por ende, están fuera del alcance de este libro. Sin embargo, para exponer la idea general, a continuación presentamos dos modelos básicos de tipos elementales de administración de los ingresos. Los componentes de cada modelo se describen en términos generales para que puedan adaptarse a cualquier tipo de compañía, pero, con la finalidad de ser más precisos, se menciona el contexto de las líneas aéreas. Cada modelo es seguido de un ejemplo de aerolínea.

Modelo de tarifas de descuento controladas por capacidad

Una compañía tiene un inventario con un cierto producto perecedero (como, por ejemplo, los asientos en un vuelo de una aerolínea) para vender a dos clases de clientes (tales como los viajeros por placer y los de negocios). Los clientes clase 2 llegan primero a comprar unidades independientes del producto a un precio con descuento que está diseñado con el fin de garantizar que todo el inventario puede venderse antes de que el producto caduque. Existe una fecha límite para solicitar el precio de descuento, pero la compañía puede declarar terminada la venta especial en cualquier momento, cuando crea que se ha vendido lo suficiente. Después de que la oferta del precio con descuento caduca, los clientes clase 1 comienzan a comprar unidades del producto a su costo normal. Se supone que se conoce la distribución de probabilidad de la demanda de los clientes clase 1. La decisión que debe tomarse es qué cantidad del inventario total debe reservarse para los clientes clase 1, de tal forma que el precio con descuento pueda ser discontinuado antes si el inventario que resta desciende a este nivel antes de que llegue la fecha límite anunciada para este descuento.

Los parámetros (y la variable aleatoria) del modelo son

L = tamaño del inventario de los productos perecederos disponibles para venta,

p_1 = precio por unidad que pagan los clientes clase 1,

p_2 = precio por unidad que pagan los clientes clase 2, donde $p_2 < p_1$,

D = demanda de los clientes clase 1 (variable aleatoria),

$F(x)$ = función de distribución acumulativa de D , por lo que $F(x) = P(D \leq x)$.

La variable de decisión es

x = nivel de inventario que debe reservarse para los clientes clase 1.

La clave para resolver el valor óptimo de x , expresada mediante x^* , radica en hacer la siguiente pregunta y después resolverla mediante el *análisis marginal*.

Pregunta: Suponga que en el inventario permanecen x unidades antes de la fecha de caducidad para solicitar el precio con descuento p_2 y un cliente clase 2 llega al mostrador deseando comprar una unidad a ese precio. ¿Tendrá que aceptarse o rechazarse esta solicitud?

Para resolver esta pregunta, es necesario comparar el ingreso incremental (o la esperanza estadística de los ingresos incrementales) de las dos opciones.

Si se acepta la solicitud, el ingreso incremental $= p_2$.

Si se rechaza la solicitud, el ingreso incremental $= \begin{cases} 0, & \text{si } D \leq x - 1 \\ p_1, & \text{si } D \geq x \end{cases}$

por lo que

$$E(\text{ingreso incremental}) = p_1 P(D \geq x)$$

Por lo tanto, la solicitud de hacer la venta al cliente clase 2 debe aceptarse si

$$p_2 > p_1 P(D \geq x)$$

y rechazarse en cualquier otro caso. Ahora observe que $P(D \geq x)$ disminuye a medida que x aumenta. Por lo tanto, si la desigualdad es válida para un valor particular de x , dicho valor puede incrementarse hasta llegar al punto crítico x^* donde

$$p_2 \leq p_1 P(D \geq x^*) \quad \text{y} \quad p_2 > p_1 P(D \geq x^* + 1).$$

De aquí se deduce que el nivel de inventario óptimo para reservar a los clientes clase 1 es x^* . O, expresado de forma equivalente, el número máximo de unidades que deben venderse a los clientes clase 2 antes de discontinuar el precio con descuento p_2 es $L - x^*$.

Hasta el momento, se ha supuesto que los clientes compran unidades independientes del producto (tales como asientos en el vuelo de una aerolínea), por lo que la distribución de probabilidad de D podría ser una distribución discreta. Sin embargo, cuando el valor de L es grande (como en el caso del número de asientos en un vuelo lleno), puede ser mucho más conveniente desde el punto de vista computacional utilizar una distribución continua como una aproximación. También existen productos perecederos de los cuales se pueden adquirir cantidades fraccionarias, de tal forma que las distribuciones de demanda continua podrían ser las más adecuadas en este caso. Si se supone una distribución de demanda continua, al menos como aproximación, se puede deducir del análisis anterior que el nivel de inventario óptimo x^* que debe reservarse para los clientes clase 1 es el que satisface la ecuación,

$$p_2 = p_1 P(D > x^*).$$

Puesto que $P(D > x^*) = 1 - P(D \leq x^*) = 1 - F(x^*)$, esta ecuación también puede escribirse como

$$F(x^*) = 1 - \frac{p_2}{p_1}.$$

(Cuando se utiliza una distribución continua como aproximación pero x^* que resuelve esas dos ecuaciones no es un entero, x^* deberá redondearse al entero inmediato inferior con la finalidad de satisfacer las expresiones que definen el valor entero óptimo de x^* que se dio al final del párrafo anterior.) Esta última ecuación muestra en forma clara que el cociente de p_2 entre p_1 juega un papel crítico en la determinación de la probabilidad de que se satisfará la totalidad de la demanda de los clientes clase 1.

Ejemplo que aplica este modelo a las tarifas de descuento controladas por capacidad

BLUE SKIES AIRLINES ha decidido aplicar este modelo en uno de sus vuelos. Este vuelo puede aceptar 200 reservaciones de asientos en la cabina principal. (Este número incluye una tolerancia para sobreventa ya que siempre hay pasajeros que no se presentan en el momento de la partida.)

El vuelo representa algo atractivo para un gran número de personas de negocios, quienes por lo general realizan sus reservaciones la víspera del viaje, pero que están dispuestos a pagar una tarifa relativamente elevada, de 1 000 dólares, por tener esta flexibilidad. Sin embargo, es necesario que la gran mayoría de los pasajeros viajen por placer a fin de llenar el avión. Por lo tanto, para atraer un número suficiente de este tipo de viajeros, se les ofrece una tarifa de descuento muy baja de 200 dólares siempre y cuando hagan sus reservaciones con al menos 14 días de anticipación y cumplan con otras restricciones (por ejemplo, no puede haber devoluciones).

Según la terminología de este modelo, los clientes clase 1 son pasajeros de negocios y los clase 2 son pasajeros que realizan viajes de placer, por lo que los parámetros del modelo son

$$L = 200, \quad p_1 = \$1\,000, \quad p_2 = \$200.$$

Mediante el uso de datos acerca del número de reservaciones que solicitaron los clientes clase 1 en cada vuelo en el pasado, se estima que la distribución de probabilidad del número de reservaciones que dicha clase de cliente solicitó para cada vuelo en el futuro se aproxima a una distribución normal con una media $\mu = 60$ y una desviación estándar $\sigma = 20$. Por lo tanto, ésta es la distribución de la variable aleatoria D del modelo, donde $F(x)$ representa la distribución acumulativa de D . Para encontrar el valor de x^* , el número óptimo de espacios para reservar a los clientes clase 1, se utiliza la ecuación que proporciona el modelo,

$$F(x^*) = 1 - \frac{p_2}{p_1} = 1 - \frac{\$200}{\$1\,000} = 0.8.$$

Mediante el uso de la tabla correspondiente a la distribución normal del apéndice 5 se obtiene

$$x^* = \mu + K_{0.2} \sigma = 60 + 0.842(20) = 76.84.$$

Puesto que, en realidad, x^* debe ser un entero, se redondea al entero inmediato *inferior* (como lo especifica el modelo), esto es, al entero 76. Mediante la reservación de 76 lugares para los clientes que están dispuestos a pagar la tarifa de 1 000 dólares por una reservación unos días antes del vuelo, esto implica que $L - x^* = 124$ es el número máximo de reservaciones que deben venderse a la tarifa de descuento de 200 dólares antes de discontinuar esta tarifa, aun si este hecho se presenta antes de la fecha límite de 14 días antes del vuelo.

Modelo de sobreventa

Lo mismo que en el modelo anterior, en este caso se trata de una compañía que tiene un inventario de un cierto producto perecedero (por ejemplo, los asientos en un vuelo comercial) para vender a sus clientes. No se hace ninguna distinción entre las diferentes clases de clientes. Las unidades del inventario están disponibles sólo en un cierto momento, por lo que cada cliente compra una unidad luego de hacer una reservación para adquirirla en el tiempo designado. No existe posibilidad de devolución. Sin embargo, no todos los clientes que hacen una reservación llegan a tiempo para obtener sus unidades. A los clientes que no llegan a la hora designada se les conoce como *ausentes*.

Debido a que la compañía prevé que habrá una gran cantidad de ausentes, puede aumentar sus ganancias mediante la **sobreventa** (vender una cantidad mayor de reservaciones que el inventario disponible). Sin embargo, se debe tener especial cuidado de no excederse en la sobreventa ya que existe una probabilidad elevada de que se pueda incurrir en una *falta de inventario* (más demanda que oferta). La razón es que existe un costo asociado a la *falta de oferta* cada vez que un cliente con reservación llega a tiempo para adquirir una unidad del inventario después de que éste se ha saturado. Por ejemplo, en la industria aeronáutica, se incurre en un costo por *negar el derecho a abordar* el avión cada vez que un cliente con una reservación es *rechazado* (se le niega el acceso al vuelo), lo que implica un costo puede incluir la devolución del dinero del boleto, una compensación por las molestias y el costo de la pérdida de imagen de la compañía (la pérdida de vuelos en el futuro). En algunos casos, el costo por negar el acceso al avión a un cliente puede consistir en la compensación que se le otorga a un cliente que tiene un asiento pero está dispuesto a dárselo a otro al que se le ha negado el derecho a un asiento.

La pregunta fundamental que plantea este modelo de sobreventa es cuánta sobreventa debe haber de tal forma que se maximicen las ganancias esperadas de la compañía. El modelo se basa en los siguientes supuestos:

1. Los clientes, de manera independiente, hacen sus reservaciones por una unidad del inventario y, por lo tanto, tienen la misma probabilidad de llegar a tiempo para adquirirla.
2. Existe un ingreso neto constante por cada reservación aceptada.
3. Existe un costo fijo por falta de inventario cada vez que un cliente con una reservación llega a tiempo para adquirir una unidad del inventario y se encuentra con que éste se ha agotado.

Con base en estos supuestos, el modelo tiene los parámetros siguientes:

p = probabilidad de que un cliente que haga la reservación de una unidad del inventario llega a tiempo para adquirirla.

r = ganancia neta que se obtiene por cada reservación aceptada.

s = costo de escasez por unidad de la demanda insatisfecha.

L = tamaño del inventario disponible.

La variable de decisión de este modelo es

n = número de clientes a los que se les puede hacer la reservación de una unidad de inventario,

por lo que

$n - L$ = cantidad permitida de sobreventa.

Dado el valor de n , la incógnita es cuántos de los n clientes con reservación de una unidad del inventario llegarán a tiempo para adquirir la unidad. En otras palabras, ¿cuál es la *demand*a de unidades retiradas del inventario? Esta variable aleatoria se expresa mediante

$D(n)$ = demanda de unidades retiradas del inventario.

Se puede deducir a partir de los supuestos que $D(n)$ tiene una *distribución binomial* con parámetro p , por lo que

$$P\{D(n) = d\} = \binom{n}{d} p^d (1 - p)^{n-d} = \frac{n!}{d!(n-d)!} p^d (1 - p)^{n-d},$$

donde $D(n)$ tiene una media np y una varianza $np(1 - p)$.

Una variable aleatoria muy relacionada que será de gran importancia en nuestro análisis es la *demand*a insatisfecha que se presentará cuando se les otorgue una reservación a n clientes. Esta variable aleatoria se expresa mediante $U(n)$, por lo que

$$U(n) = \text{demanda insatisfecha} = \begin{cases} 0, & \text{si } D(n) \leq L \\ D(n) - L, & \text{si } D(n) > L \end{cases}$$

y

$$E(U(n)) = \sum_{d=L+1}^n (d - L) P\{D(n) = d\}.$$

Se utilizará el *análisis marginal* (el análisis del efecto de aumentar el valor de la variable de decisión n en 1) para determinar el valor óptimo de n que maximice la ganancia esperada, por lo que necesitaremos conocer el efecto en $E(U(n))$ de incrementar el valor de n en 1. Comenzando con n reservaciones, el efecto de sumar una reservación más es la de sumar 1 a la demanda insatisfecha sólo si ambos eventos ocurren. Un evento necesario es que las n reservaciones originales resulten en la saturación de todo el inventario, es decir, $D(n) \geq L$, y el otro evento que se requiere es que al cliente que ha hecho la reservación adicional llegue a tiempo para adquirir una unidad del inventario. De otra forma, no existirá ningún efecto en la demanda insatisfecha. Como consecuencia,

$$\Delta E(U(n)) = E(U(n + 1)) - E(U(n)) = p P\{D(n) \geq L\}$$

El valor de $\Delta E(U(n))$ depende del valor de n puesto que $P\{D(n) \geq L\}$, la probabilidad de saturar el inventario, también depende de n , el número de reservaciones. Para $n < L$, $\Delta E(U(n)) = 0$, mientras

que $\Delta E(U(n))$ aumenta a medida que n también lo hace puesto que la probabilidad de saturar el inventario se incrementa a medida que el número de reservaciones crece.

La variable aleatoria final de interés es la *ganancia* de la compañía que se presentará cuando n clientes tengan su reservación. Esta variable aleatoria se representa mediante $P(n)$, por lo que

$$P(n) = \text{ganancia} = r n - s U(n)$$

$$E(P(n)) = r n - s E(U(n)),$$

$$\Delta E(P(n)) = E(P(n+1)) - E(P(n)) = r - s \Delta E(U(n)) = r - s p P\{D(n) \geq L\}.$$

Como ya se mencionó, $\Delta E(U(n)) = 0$ para $n < L$, mientras que $\Delta E(U(n))$ aumenta a medida que n crece. Por lo tanto, $\Delta E(P(n)) > 0$ para valores relativamente pequeños de n y después (asumiendo que $r < s p$) cambiará a $\Delta E(P(n)) < 0$ para valores suficientemente grandes de n . Se deduce que n^* , el valor de n que maximiza $E(P(n))$, es el que satisface

$$\Delta E(P(n^* - 1)) > 0 \quad \text{y} \quad \Delta E(P(n^*)) \leq 0,$$

o, de forma equivalente,

$$r > s p P\{D(n^* - 1) \geq L\} \quad \text{y} \quad r \leq s p P\{D(n^*) \geq L\}.$$

Puesto que $D(n)$ tiene una distribución binomial, es un proceso directo (aunque tedioso desde el punto de vista computacional) obtener el valor de n^* de esta forma.

Cuando el valor de L es grande, es muy tedioso emplear la distribución binomial para llevar a cabo estos cálculos. Por lo tanto, es una práctica muy común usar la *aproximación normal* de la distribución binomial en esta aplicación (así como en muchas otras). En particular, la distribución normal con una media np y varianza $np(1-p)$ con frecuencia se usa como una aproximación continua de la distribución binomial con parámetros n y p , puesto que esta última distribución tiene esta misma media y varianza. Mediante este método, podemos suponer que $D(n)$ tiene esta distribución normal y tratar a n como una variable de decisión continua. El valor óptimo de n está dado de manera aproximada mediante la ecuación

$$r = s p P\{D(n^*) \geq L\}, \quad \text{es decir,} \quad P\{D(n^*) \geq L\} = \frac{r}{sp}$$

Usando la tabla de la distribución normal que se proporciona en el apéndice 5, el cálculo de n^* es directo, como lo ilustrará el ejemplo siguiente. Si n^* no es un entero, debe redondearse al entero inmediato superior a fin de satisfacer las expresiones que definen el valor entero óptimo de n^* que se proporciona al final del párrafo anterior.

Ejemplo de aplicación de este modelo de sobreventa

TRANSCONTINENTAL AIRLINES tiene un vuelo diario (excepto los fines de semana) de San Francisco a Chicago en el que principalmente vuelan personas de negocios. Hay 150 asientos disponibles en una sola cabina. La tarifa promedio por asiento es de 300 dólares. Esta tarifa no admite devoluciones, por lo que las personas ausentes pierden el monto total del boleto.

La política de la compañía es aceptar 10% más de reservaciones que el número de asientos disponibles en casi todos sus vuelos, ya que alrededor de ese porcentaje de todos sus clientes que hacen reservaciones no se presentan al vuelo. Sin embargo, si su experiencia con un vuelo en particular es muy diferente a este escenario, se puede hacer una excepción y se llama al grupo de IO para que analice cuál debe ser la política de sobreventa para ese vuelo en particular. Esta situación es la que se ha presentado en dicho vuelo. Aun cuando se ha alcanzado el cupo total de 165 reservaciones (lo cual pasa en la mayoría de los vuelos), por lo general queda un número significativo de asientos sin ocupar. Luego de recabar todos los datos posibles, el grupo de investigación de operaciones ha descubierto la razón de ello. Sólo 80% de los clientes que hacen reservaciones en este vuelo se presentan para tomarlo. El resto sacrifica el dinero que pagó (o, en la mayoría de los casos, permite que la compañía lo haga) debido a que sus planes han cambiado.

Cuando se rechaza a un cliente de este vuelo, la empresa hace los arreglos necesarios para ubicarlo en el siguiente vuelo a Chicago. Este arreglo le cuesta a la compañía 200 dólares. Además, le regala al cliente un vale por 400 dólares (sin embargo, a la compañía le cuesta sólo 300 dólares) para que lo use en un futuro vuelo. La compañía también cree conveniente que debe dársele al cliente

500 dólares adicionales por el costo intangible de la pérdida de imagen. Por lo tanto, el costo total por rechazar a un cliente es de 1 000 dólares.

El grupo de IO desea aplicar el modelo de sobreventa con el fin de determinar cuántas reservaciones deben aceptarse en este vuelo. Mediante el uso de los datos que se acaban de proporcionar, los parámetros del modelo son

$$p = 0.8, \quad r = \$300, \quad s = \$1\,000, \quad L = 150.$$

Debido a que el valor de L es muy grande, el grupo decide usar la aproximación normal de la distribución binomial. Por lo tanto, esta aproximación de n^* , el número óptimo de reservaciones a aceptar, se puede calcular mediante la ecuación

$$P\{D(n^*) \geq 150\} = \frac{r}{sp} = 0.375,$$

donde $D(n^*)$ tiene una distribución normal con una media de $\mu = np = 0.8n$ y una varianza $\sigma^2 = np(1-p) = 0.16n$, por lo que $\sigma = 0.4\sqrt{n}$. Mediante el uso de la tabla de distribución normal proporcionada en el apéndice 5, ya que $\alpha = 0.375$ y $K_\alpha = 0.32$,

$$\frac{150 - \mu}{\sigma} = \frac{150 - 0.8n}{0.4\sqrt{n}} = 0.32,$$

lo que se reduce a

$$0.8n + 0.128\sqrt{n} - 150 = 0.$$

Despejando $\sqrt{n}$ en esta ecuación cuadrática obtenemos

$$\sqrt{n} = \frac{-0.128 + \sqrt{(0.128)^2 - 4(0.8)(-150)}}{1.6} = 13.6,$$

lo cual nos da

$$n^* = (13.6)^2 = 184.96.$$

Puesto que es necesario que x^* sea, en realidad, un entero, se redondea al entero inmediato *superior* (como lo especifica el modelo) 185.¹² La conclusión es que el número de reservaciones que se deben aceptar en este vuelo debe aumentarse de 165 a 185.

La demanda resultante $D(185)$ tendrá una media de $0.8(185) = 148$ y una desviación estándar de $0.4\sqrt{185} = 5.44$. Por ende, Transcontinental Airlines deberá poder ocupar casi o totalmente los 150 asientos del avión, sin tener que rechazar clientes, siempre que el número máximo de solicitudes de reservación sea de 185. Por lo tanto, la nueva política de aumentar el número de reservaciones aceptadas de 165 a 185 deberá aumentar de manera sustancial las ganancias que la compañía obtiene por este vuelo.

Otros modelos

Se utilizan una gran variedad de modelos en los diferentes tipos de administración de los ingresos. Con frecuencia, dichos modelos incorporan algunas de las ideas que se presentaron en los dos modelos que se mostraron en esta sección. Sin embargo, a menudo, los modelos que se usan en la práctica deben también incorporar algunas características adicionales que estos dos modelos básicos no consideran. A continuación se muestra una lista de las consideraciones prácticas que es necesario tomar en cuenta.

- El ofrecimiento de diferentes niveles de servicio (por ejemplo, cabina de primera clase, clase de negocios y clase económica en el mismo vuelo).

¹² Uno de los pasos que se deben tomar para obtener la respuesta 185 fue leer el valor de $K_\alpha = 0.32$ considerando dos decimales de la tabla de distribución normal. Sin embargo, si se utiliza la interpolación para calcular el valor de K_α con dos decimales adicionales, la solución del modelo cambiará a 186. Mediante el uso de la distribución binomial directamente en lugar de la aproximación normal se obtendrá como solución el valor 186.

- El cobro de diferentes precios por el mismo servicio (por ejemplo, descuentos a la gente mayor, niños, estudiantes, empleados, etcétera).
- El cobro de diferentes precios por el mismo servicio con base en cuánto dinero es reembolsable al cancelar con anticipación.
- Fijación de precios en forma dinámica con base en la fecha en la que se hizo la reservación y a qué tan bien se aproxima la demanda a la capacidad.
- Variación del nivel de sobreventa con base en el tiempo restante y a las cancelaciones esperadas hasta el momento en el que se ofrece el servicio.
- Tener un costo no lineal por concepto de sobreventa (por ejemplo, es posible que los primeros clientes acepten una compensación modesta por negárseles el servicio pero, a medida que pasa el tiempo, es probable que dicha compensación deba ser aumentada).
- Algunos clientes compran paquetes de servicios sometidos a diferentes términos y condiciones (por ejemplo, los clientes de una línea aérea pueden arreglar una serie de vuelos con conexión o clientes de hoteles que se hospedarán varias noches).
- Algunos clientes compran varias unidades (es decir, parejas, familias completas o grupos de personas que viajan juntas).

Representa un verdadero reto incorporar éstas y otras consideraciones prácticas en modelos más complejos. Sin embargo, ha habido un avance sorprendente por parte de investigadores y profesionales en el campo de la IO. Ésta ha sido una de las áreas más excitantes de la aplicación de esta disciplina. Adentrarnos más en este tema está fuera del alcance de este libro, pero se pueden consultar detalles en la referencia seleccionada 10, así como en las 591 referencias de este libro.

18.9 CONCLUSIONES

Los modelos de inventarios que se presentaron en el capítulo son del tipo básico, pero cumplen el propósito de mostrar la naturaleza general de estos modelos. Más aún, son representaciones suficientemente exactas de muchas situaciones reales de inventarios, por lo que, con frecuencia, resultan útiles en la práctica. En particular, los modelos EOQ se aplican de manera extensa. Algunas veces, estos modelos se han modificado para incluir algún tipo de demanda estocástica, como el modelo estocástico de revisión continua. El modelo estocástico de un solo período es muy conveniente para productos perecederos. Los modelos elementales de administración de los ingresos de la sección 18.8 representan un punto de partida de los tipos complejos de análisis de administración de los ingresos que se aplican en la actualidad en la industria aeronáutica y en otras industrias de servicios con características similares.

En la economía global de la actualidad, los modelos de inventarios de escalones múltiples (como los que se presentaron en la sección 18.5) juegan un papel cada vez más importante para administrar la cadena de proveedores de una compañía.

De cualquier manera, muchas situaciones de inventarios presentan complicaciones que los modelos en este capítulo no toman en cuenta, como la interacción entre los productos o tipos complicados de sistemas de inventarios con escalones múltiples. Se han formulado modelos más complejos en un intento por ajustar estas situaciones, pero todavía dejan un gran abismo entre la teoría y la práctica. El desarrollo de modelos útiles para administrar la cadena de proveedores es un área en particular activa en la investigación actual. Se ha llevado a cabo una gran cantidad de investigación acerca del desarrollo de modelos complejos de administración de los ingresos que toman en cuenta aspectos más complicados que se presentan en la práctica.

El crecimiento de hoy ocurre en el procesamiento computarizado de los datos de inventarios, junto con el crecimiento paralelo en la administración científica de inventarios.

REFERENCIAS SELECCIONADAS

1. Axsäter, S.: *Inventory Control*, 2a. ed., Springer, Nueva York, 2006.
2. Bertsimas, D. y A. Thiele: "A Robust Optimization Approach to Inventory Theory", en *Operations Research*, **54**(1): 150-168, enero-febrero de 2006.
3. Gallego, G. y O. Ozer: "A New Algorithm and a New Heuristic for Serial Supply Systems", en *Operations Research Letters*, **33**(4): 349-362, julio de 2005.

4. Harrison, T. P., H. L. Lee y J. J. Neale (eds.): *The Practice of Supply Chain Management: Where Theory and Application Converge*, Kluwer Academic Publishers, Boston, 2003.
5. Khouja, M.: "The Single-Period (News-Vendor) Problem: Literature Review and Suggestions for Future Research", en *Omega*, **27**: 537-553, 1999.
6. Muckstadt, J. y R. Roundy: "Analysis of Multi-Stage Production Systems", pp. 59-131 en Graves, S., A. Rinnooy Kan y P. Zipken (eds.): *Handbook in Operations Research and Management Science*, vol. 4, Logistics of Production and Inventory, North-Holland, Amsterdam, 1993.
7. Sethi, S. P., H. Yan y H. Zhang: *Inventory and Supply Chain Management with Forecast Updates*, Springer, Nueva York, 2005.
8. Sherbrooke, C. C.: *Optimal Inventory Modeling of Systems: Multi-Echelon Techniques*, 2a. ed., Kluwer Academic Publishers (Springer en la actualidad), Boston, 2004.
9. Simchi-Levi, D., S. D. Wu y Z. J. Shen (eds.): *Handbook of Quantitative Supply Chain Analysis*, Kluwer Academic Publishers (Springer en la actualidad), Boston, 2004.
10. Talluri, G. y K. Van Ryzin: *Theory and Practice of Yield Management*, Kluwer Academic Publishers (Springer en la actualidad), Boston, 2004.
11. Tang, C. S., C. P. Teo y K. K. Wei (eds.): *Supply Chain Analysis: A handbook on the Interaction of Information, System and Optimization*, Springer, Nueva York, 2008.
12. Tayur, S., R. Ganeshan y M. Magazine (eds.): *Quantitative Models for Supply Chain Management*, Kluwer Academic Publishers (Springer en la actualidad), Boston, 1998.
13. Tiwari, V. y S. Gavirneni: "ASP, The Art and Science of Practice: Recoupling Inventory Control Research and Practice: Guidelines for Achieving Synergy", en *Interfaces*, **37**(2): 176-186, marzo-abril de 2007.
14. Zipken, P. H.: *Foundations of Inventory Management*, McGraw-Hill, Boston, 2000.

Algunas aplicaciones de la teoría de inventarios que han ganado premios

(En el sitio en internet de este libro —www.mhhe.com/hillier— se proporciona una liga hacia estos artículos.)

- A1. Arntzen, B. C., G. G. Brown, T. P. Harrison y L. L. Trafton: "Global Supply Chain Management at Digital Equipment Corporation", en *Interfaces*, **25**(1): 69-93, enero-febrero de 1995.
- A2. Billington, C., G. Callioni, B. Crane, J. D. Rurak, J. U. Rapp, T. White y S. P. Willems: "Accelerating the Profitability of Hewlett-Packard's Supply Chains", en *Interfaces*, **34**(1): 59-72, enero-febrero de 1993.
- A3. Flowers, A. D.: "The Modernization of Merit Brass", en *Interfaces*, **23**(1): 97-108, enero-febrero de 1993.
- A4. Geraghty, M. K. y E. Johnson: "Revenue Management Saves National Car Rental", en *Interfaces*, **27**(1): 107-127, enero-febrero de 1997.
- A5. Kok, T. de, F. Janssen, J. van Doremalen, E. van Wachem, M. Clerckx y W. Peeters: "Phillips Electronics Synchronizes Its Supply Chain to End the Bullwhip Effect", en *Interfaces*, **35**(1): 37-48, enero-febrero de 2005.
- A6. Lin, G., M. Ettli, S. Buckley, S. Bagchi, D. D. Yao, B. L. Naccarato, R. Allan, K. Kim y L. Koenig: "Extended-Enterprise Supply-Chain Management at IBM Personal Systems Group and Other Divisions", en *Interfaces*, **30**(1): 7-25, enero-febrero de 2000.
- A7. Lyon, P., R. J. Milne, R. Orzell y R. Rice: "Matching Assets with Demand in Supply-Chain Management at IBM Microelectronics", en *Interfaces*, **31**(1): 108-124, enero-febrero de 2001.
- A8. Smith, B. C., J. F. Leimkuhler y R. M. Darrow: "Yield Management at American Airlines", en *Interfaces*, **22**(1): 8-31, enero-febrero de 1992.

■ AYUDAS DE APRENDIZAJE PARA ESTE CAPÍTULO EN EL SITIO EN INTERNET DE ESTE LIBRO (www.mhhe.com/hillier)

Worked Examples:

Ejemplos para el capítulo 18

Ejemplos de demostración incluidos en el OR Tutor:

Modelo estocástico de un solo periodo para productos perecederos, sin costo de preparación
 Modelo estocástico de un solo periodo para productos perecederos, con costo de preparación

Archivos de Excel “Ch. 18 —Inventory Theory”:

Plantilla del modelo básico EOQ (versión de Solver y versión analítica)

Plantilla del modelo EOQ con faltantes planeados (versión de Solver y versión analítica)

Plantilla del modelo EOQ con descuentos por cantidad (sólo versión analítica)

Plantilla del modelo estocástico de revisión continua

Plantilla del modelo estocástico de un solo periodo para productos perecederos, sin costo de instalación

Plantilla del modelo estocástico de un solo periodo para productos perecederos, con costo de instalación

Archivo de LINGO para ejemplos seleccionados

Glosario del capítulo 18

Complementos de este capítulo

Derivación de la política óptima del modelo estocástico de un solo periodo para productos perecederos, modelos estocásticos de revisión continua.

PROBLEMAS

A la izquierda de los problemas (o de sus incisos) se insertó una T cuando una de las plantillas enumeradas con anterioridad pudiera ser útil. Un asterisco en el número del problema indica que al final del libro se da, al menos, una respuesta parcial.

T 18.3-1.* Suponga que la demanda mensual de un producto es de 30 unidades y que los artículos se retiran a una tasa constante. El costo de preparación de cada corrida de producción para reabastecer el inventario es de 15 dólares. El costo de producción es de 1 dólar por artículo y el costo de mantener un inventario es de \$0.30 por artículo por mes.

- a) Suponga que no se permiten faltantes; determine cada cuándo hacer las corridas de producción y su tamaño.
- b) Si se permiten faltantes pero cuestan 3 dólares mensuales por artículo, determine cada cuántos días debe hacerse una corrida de producción y de qué tamaño debe ser.

T 18.3-2. La demanda semanal de un producto es de 1 000 unidades y los artículos se retiran a una tasa constante. El costo de colocar una orden para reabastecer el inventario es de 40 dólares. El costo unitario por artículo es de 5 dólares y el costo de mantener un inventario es de \$0.10 por artículo por semana.

- a) Suponga que no se permiten faltantes. Determine cuándo y cuánto debe ordenarse.
- b) Si se permiten faltantes semanales de 3 dólares por artículo, determine cuándo y cuánto debe ordenarse.

18.3-3.* Tim Madsen realiza las compras para Computer Center, una tienda de cómputo grande. Acaba de agregar la computadora más nueva, la Power, al inventario de la tienda. En promedio, las ventas de este modelo son de 13 unidades a la semana. Tim compra estas computadoras al fabricante a un costo unitario de 3 000 dólares y cada envío toma media semana en llegar.

Por rutina, Tim usa el modelo básico EOQ para determinar la política de inventarios que se aplicará a los productos más importantes. Estima que el costo anual de mantener los artículos es igual a 20% del costo de compra y que el costo de colocar una orden es de 75 dólares.

- T a) Tim usa la política de ordenar cinco Power a la vez, y cada orden se coloca a tiempo para que llegue justo cuando el inventario está por agotarse. Use la plantilla de Solver de Excel del modelo básico EOQ para determinar los costos anuales de esta política.

- T b) Use la misma hoja para generar una tabla que muestre cómo cambiarían estos costos si la cantidad por ordenar fuera 5, 7, 9, ..., 25.

T c) Utilice Solver para determinar el tamaño óptimo de la orden.

- T d) Use la versión analítica de la plantilla del modelo EOQ (que aplica la fórmula EOQ) para calcular la cantidad óptima. Compare estos resultados (incluya los costos) con los que obtuvo en el inciso c).

e) Verifique a mano su respuesta de la orden óptima del inciso d) mediante la aplicación de la fórmula EOQ.

f) Con base en la cantidad óptima que obtuvo, ¿cada cuándo debe ordenarse en promedio? ¿Cuál debe ser el nivel aproximado de inventario al colocarse cada orden?

g) ¿Cuánto reduce la política de inventario óptima el costo variable total anual (costo de mantener más costo administrativo de colocar órdenes) del modelo Power comparado con la política descrita en el inciso a)? ¿Cuál es el porcentaje de reducción?

18.3-4. La compañía de taxis Blue Cab es la principal de Maintown. Consume gasolina a una tasa constante de 10 000 galones por mes. Debido a este importante costo, la compañía tiene un convenio con Amicable Petroleum para comprar una cantidad grande de gasolina a precio de descuento de \$3.50 por galón cada varios meses. El costo del convenio, que incluye colocar la gasolina en almacenamiento, es de 2 000 dólares por orden. El costo de mantener el inventario de gasolina se estima en \$0.04 por galón por mes.

T a) Utilice la plantilla de Excel Solver del modelo básico EOQ para determinar los costos anuales en que se incurriría si la gasolina se ordenara cada mes.

T b) Emplee esta misma hoja de cálculo para generar una tabla que muestre cómo cambiarían estos costos si el número de meses entre órdenes cambiara a los siguientes valores: 1, 2, 3, ..., 10.

T c) Use Solver para encontrar la cantidad óptima por ordenar.

T d) Utilice la versión analítica de la plantilla de Excel del modelo básico EOQ para encontrar la cantidad óptima de la orden. Compare los resultados con los del inciso c) (incluya los costos).

e) Verifique su respuesta de la cantidad óptima en d) mediante la aplicación manual de la fórmula de EOQ.

18.3-5. En el EOQ básico, use la fórmula de la raíz cuadrada para determinar cómo cambiaría Q^* con cada cambio en los costos o la

- El costo fijo se reduce a 25% de su valor original.
- La tasa de demanda anual se convierte en cuatro veces su valor original.
- Ambos cambios de los incisos *a*) y *b*).
- El costo unitario de mantener se reduce a 25% del valor original.
- Ambos cambios de los incisos *a*) y *d*).

a) ¿Cuál debe ser el costo unitario de mantener martillos para que la política actual de Kris sea óptima según el modelo básico EOQ? ¿Cuál es este costo de mantener como porcentaje del costo unitario de adquisición?

T c) Si el distribuidor entrega una orden de martillos en 5 días hábiles (de 25 promedio al mes), ¿cuál debe ser el punto de reorden (según el modelo básico EOQ)?

T 18.3-8. Speedy Wheels es un distribuidor de bicicletas. Su gerente de inventario, Ricky Sapolo, revisa la política de inventario de un modelo popular del que se venden 500 unidades por mes. El costo administrativo de colocar una orden al fabricante es de 1 000 dólares y el precio de compra es de 400 dólares por bicicleta. El costo de capital comprometido anual es igual a 15% del valor (basado en el precio de compra) de estas bicicletas. El costo adicional de guardar las bicicletas (incluye renta de espacio de almacén, seguros, impuestos, etc.) es de 40 dólares anuales por bicicleta.

T 18.3-9. Reconsidere el problema 18.3-3. Debido a la popularidad de la Power, Tim Madsen ha comprobado que los clientes están dispuestos a comprar una computadora aun cuando no se tenga en inventario siempre que se les asegure que la tendrán en un periodo razonable. Por lo tanto, ha decidido cambiar del modelo EOQ básico al EOQ con faltantes planeados, con base en un costo por faltantes anual de 200 dólares por computadora.

c) Use esta misma hoja de cálculo para generar una tabla que muestre cómo cambia el CVT y sus componentes si la cantidad por ordenar es la que encontró en a) pero el faltante máximo cambia a 10, 12, 14, ..., 30.

Usted decide recomendar que cambien al modelo EOQ con faltantes planeados después de comparar el costo unitario por faltantes (p) con el costo unitario de mantener (h). Prepare una tabla para el gerente que muestre la cantidad óptima por ordenar, el nivel máximo de inventario y el faltante máximo de este modelo para las siguientes razones de p a h : $\frac{1}{3}$, 1, 2, 3, 5, 10.

El gráfico muestra un ciclo de inventario con el eje vertical etiquetado como 'Nivel de inventario' y el eje horizontal como 'Tiempo (días)'. El ciclo comienza en el origen $(0, 0)$, aumenta linealmente hasta alcanzar un punto máximo etiquetado como $(20, 20)$ y 'Punto de inventario máximo'. Desde este punto, el inventario disminuye linealmente hasta llegar a $(30, 0)$. Una línea curva indica la transición de vuelta al origen. El punto $(20, 20)$ se proyecta verticalmente al eje horizontal en el punto M .

a) Encuentre el costo total por unidad de tiempo en términos del costo de preparación K , la cantidad producida Q , el costo unitario

c , el costo de mantener el inventario h , la tasa de consumo a y la tasa de reabastecimiento b .

b) Determine el tamaño del lote económico Q^* .

18.3-12.* MBI fabrica computadoras personales. Todas sus computadoras usan un disco duro que compra a Ynos. La fábrica de MBI opera 52 semanas por año y debe ensamblar 100 discos duros en las computadoras por semana. La tasa de costo de mantener de MBI es igual a 20% del valor del inventario (basado en el costo de compra). Sin importar el tamaño de la orden, el costo administrativo de colocar órdenes con Ynos se estima en 50 dólares. Y nos ofrece un descuento por órdenes grandes donde el precio de cada categoría se aplica a todos los lectores comprados.

Categoría de descuento	Cantidad comprada	Precio (por unidad de disco)
1	1 a 99	\$100
2	100 a 499	\$ 95
3	500 o más	\$ 90

T a) Determine la cantidad óptima por ordenar según el EOQ con descuentos por cantidad. ¿Cuál es el costo total anual que resulta?

b) Con esta cantidad por ordenar, ¿cuántas órdenes deben colocarse al año? ¿Cuál es el tiempo entre órdenes?

18.3-13. La familia Gilbreth bebe una caja de Royal Cola al día, 365 días al año. Por fortuna, un distribuidor local ofrece descuentos por cantidad en órdenes grandes, como se muestra en la tabla, donde el precio de cada categoría se aplica a todas las cajas compradas. El Sr. Gilbreth considera el costo de la gasolina para estimar que le cuesta alrededor de 10 dólares recoger la orden de Royal Cola. También invierte en la bolsa, donde gana un rendimiento promedio de 10% anual. Piensa que el rendimiento perdido por comprar Royal Cola en lugar de acciones es el costo de mantener su inventario.

Categoría de descuento	Cantidad comprada	Precio (por caja)
1	1 a 49	\$5.00
2	50 a 99	\$4.85
3	100 o más	\$4.70

T a) Determine la cantidad óptima por ordenar según el EOQ con descuentos por cantidad. ¿Cuál es el costo total resultante por año?

b) De acuerdo con esta cantidad por ordenar, ¿cuántas órdenes deben colocarse por año? ¿Cuál es el tiempo entre órdenes?

18.3-14. Kenicho Kaneko es gerente de un departamento de producción que usa 400 cajas de remaches al año. Para disminuir el nivel de inventario, suele ordenar sólo 50 cajas a la vez. Sin embargo, el proveedor le ofrece un descuento por órdenes de mayor cantidad de acuerdo con el siguiente programa, donde el precio de cada categoría se aplica a todas las cajas compradas.

Categoría de descuento	Cantidad comprada	Precio (por caja)
1	1 a 99	\$8.50
2	100 a 999	\$8.00
3	1 000 o más	\$7.50

La compañía usa una tasa de costo anual de mantener de 20% del precio del artículo. El costo total asociado con colocar cada orden es de 80 dólares.

Kenichi ha decidido usar el modelo EOQ con descuentos por cantidad para determinar su política óptima de inventarios de remaches.

a) En cada categoría de descuento escriba una expresión del costo total anual (CT) como función de la cantidad por ordenar Q .

T b) En cada categoría de descuento utilice la fórmula EOQ básica para calcular el valor de Q (factible o no) que proporciona el valor mínimo del CT. (Si lo desea, puede usar la versión analítica de la plantilla de Excel del EOQ básico para realizar este cálculo.)

c) En cada categoría de descuento use los resultados de a) y b) para determinar el valor factible de Q que proporciona el valor mínimo factible de CT y calcule este valor de CT.

d) Bosqueje las curvas de CT contra Q de cada categoría de descuento. Utilice el mismo formato que en la figura 18.3 (una línea continua si es factible y punteada si no lo es). Muestre los puntos que encontró en b) y c); no necesita más cálculos para que las curvas sean precisas en otros puntos.

e) Utilice los resultados de c) y d) para determinar la cantidad óptima por ordenar y el valor correspondiente de CT.

T f) Use la plantilla de Excel de EOQ con descuentos por cantidad para verificar sus respuestas en b), c) y e).

g) En la categoría de descuento 2, el valor de Q que minimiza CT resulta ser factible. Explique por qué saber esto permite descartar la categoría 1 como candidato para proporcionar la cantidad óptima por ordenar sin hacer los cálculos que realizó en los incisos b) y c).

h) Dada la cantidad óptima por ordenar de e) y f), ¿cuántas órdenes deben colocarse al año? ¿Cuál es el tiempo entre órdenes?

18.3-15. Durante todo el año Sarah opera un kiosco de concesión en el centro. Uno de sus artículos más aceptados son los cacahuates japoneses, de los cuales vende alrededor de 200 bolsas por mes.

Sarah compra los cacahuates a Peter, 100 bolsas cada vez. Sin embargo, para alentar a los grandes compradores, Peter le ofrece descuentos por cantidades mayores con el siguiente esquema de precios, en el cual el precio de cada categoría se aplica a todas las bolsas compradas.

Categoría de descuento	Cantidad comprada	Precio (por bolsa)
1	1 a 199	\$1.00
2	200 a 499	\$0.95
3	500 o más	\$0.90

Sarah desea usar el modelo EOQ con descuentos por cantidad para determinar qué cantidad debe ordenar. Para lograr su objetivo, estima una tasa de costo anual de mantener de 17% del valor de los cacahuates (con base en el precio de compra). También estima que tiene un costo fijo de 4 dólares por colocar cada orden.

Siga las instrucciones del problema 18.3-14 para analizar el problema de Sarah.

18.4-1. Suponga que debe planearse la producción para los próximos 5 meses, donde las respectivas demandas son $r_1 = 10$, $r_2 = 25$, $r_3 = 15$, $r_4 = 10$ y $r_5 = 20$. El costo de preparación es de 9 000 dólares, el costo unitario de producción es de 3 000 dólares y el costo unitario

de almacenar, 800 dólares. Determine el programa de producción óptimo que satisfice las necesidades mensuales.

18.4-2. Reconsidere el ejemplo del modelo determinístico de revisión periódica de la sección 18.4. Resuelva el problema si la demanda aumenta 1 avión cada periodo.

18.4-3. Reconsidere el ejemplo del modelo determinístico de revisión periódica de la sección 18.4. Suponga que se hacen los siguientes cambios. El costo de producir cada avión varía de un periodo a otro. Además del costo de preparación de 2 millones de dólares, el costo de producir aviones en los periodos 1 o 3 es de 1.4 millones de dólares por avión, mientras que sólo cuesta 1 millón de dólares en los periodos 2 o 4.

Utilice programación dinámica para determinar cuántos aviones deben producirse (si se producen) en cada uno de los cuatro periodos para minimizar el costo total.

18.4-4.* Considere una situación en la que un producto específico se fabrica y coloca en inventario en proceso hasta que se necesita en una etapa de producción subsecuente. El número de unidades que se requieren en cada uno de los siguientes 3 meses, el costo de preparación y el costo unitario de producción en horas normales durante los próximos tres meses son los siguientes:

Mes	Requerimiento	Costo de preparación	Tiempo normal costo unitario
1	1	5	8
2	3	10	10
3	2	5	9

Por el momento hay 1 unidad en inventario y se quiere tener 2 unidades al final de los 3 meses. Se puede producir un máximo de 3 unidades en horas normales de producción cada mes, aunque se puede producir 1 unidad adicional en tiempo extra a un costo que duplica el costo de la unidad producida en tiempo normal. El costo unitario de mantener es de 2 por cada unidad extra que se almacena.

Utilice programación dinámica para determinar cuántas unidades deben producirse cada mes para minimizar el costo total.

18.5-1. Lea el artículo de referencia que describe el estudio de IO que se resume en la Viñeta de aplicación que se presentó en la sección 18.5. Describa de manera breve la forma en que se aplicó la teoría de inventarios a este estudio. Después, elabore una lista de los beneficios financieros y no financieros que arrojó dicho estudio.

18.5-2. Considere el sistema de inventario que se adapta al modelo del sistema serial de dos clases que se presentó en la sección 18.5, donde $K_1 = 25\,000$, $K_2 = 1\,500$, $h_1 = \$30$, $h_2 = \$35$ y $d = 4\,000$. Desarrolle una tabla similar a la tabla 18.1 que muestre los resultados de llevar a cabo la optimización separada de las instalaciones y la optimización simultánea de éstas. Después calcule el porcentaje de incremento del costo variable total por unidad de tiempo si los resultados que arrojó la realización de la optimización separada fueran a utilizarse en lugar de los resultados que se obtuvieron de la realización de la optimización simultánea.

18.5-3. Pronto, una compañía iniciará la fabricación de un nuevo producto. En ese momento se usará un sistema de inventarios que se ajusta al modelo de un sistema serial de dos escalones que se presentó en la sección 18.5. Actualmente existe una gran incertidumbre acerca

de cuáles serán los costos de preparación y los costos de mantener inventario en las dos instalaciones, así como cuál será la tasa de demanda del nuevo producto. Por lo tanto, para comenzar a hacer planes para el nuevo sistema de inventarios es necesario verificar varias combinaciones de valores posibles de los parámetros del modelo.

Calcule Q_2^* , n^* , n y Q_1^* para las siguientes combinaciones.

- $(K_1, K_2) = (\$25\,000, \$1\,000)$, $(\$10\,000, \$2\,500)$ y $(\$5\,000, \$5\,000)$, con $h_1 = \$25$, $h_2 = \$250$ y $d = 2\,500$.
- $(h_1, h_2) = (\$10, \$500)$, $(\$25, \$250)$ y $(\$50, \$100)$, con $K_1 = \$10\,000$, $K_2 = \$2\,500$ y $d = 2\,500$.
- $d = 1\,000$, $d = 2\,500$ y $d = 5\,000$, con $K_1 = \$10\,000$, $K_2 = \$2\,500$, $h_1 = \$25$ y $h_2 = \$250$.

18.5-4. Una compañía posee una fábrica para elaborar sus productos así como una tienda para venderlos. Cierta producto nuevo se venderá de manera exclusiva en esta tienda. Su inventario del producto se reabastecerá cuando sea necesario usando el inventario de la fábrica, donde se incurre en un costo administrativo y de embarque de 200 dólares cada vez que se reabastece. La fábrica resurtirá su propio inventario del producto cuando sea necesario al prepararse para una corrida rápida de producción. Cada vez que se prepara se incurre en un costo de preparación de 5 000 dólares. El costo anual por mantener cada unidad del inventario es de 10 dólares cuando éste se conserva en la fábrica y 11 dólares cuando se mantiene en la tienda. Se espera que en la tienda se vendan 100 unidades del producto por mes. Se cumplen todos los supuestos del modelo de un sistema serial de dos escalones que se presentó en la sección 18.5 del sistema de inventarios conjunto de la fábrica y la tienda.

- Suponga que la fábrica y la tienda optimizan por separado sus propias políticas de inventarios del producto. Calcule los valores resultantes de Q_2^* , n^* , n , Q_1^* y C^* .
- Suponga que la compañía optimiza en forma simultánea la política de inventarios conjunta del producto en la fábrica y la tienda. Calcule los valores resultantes de Q_2^* , n^* , n , Q_1^* y C^* .
- Calcule el porcentaje en que decrece el costo variable total por unidad de tiempo C^* si se utiliza el enfoque descrito en el inciso b) en lugar del propuesto en el inciso a).

18.5-5. Una compañía elabora cierto producto ensamblándolo en una planta de montaje. Todos los componentes necesarios para ensamblar el producto se compran a un solo proveedor. Cada vez que la planta de montaje necesita reabastecer su inventario de componentes se recibe un embarque del proveedor con los elementos necesarios. Cada vez que se recibe un pedido, la compañía incurre en un costo de embarque de 500 dólares además del precio de compra de los componentes. Cada vez que el proveedor necesita reabastecer su propio inventario de componentes, prepara una corrida de producción rápida para fabricarlos. El costo total por la preparación de estas corridas de producción es de 50 000 dólares. El costo anual de mantener cada conjunto de componentes es de 50 dólares cuando éste es conservado por el proveedor y 60 dólares cuando lo mantiene la planta de montaje. (Es más alto en el último caso porque en esta etapa existe más capital agregado en cada conjunto de componentes.) La planta de montaje produce de manera estable 500 unidades de producto por mes. Se cumplen todos los supuestos del modelo de un sistema serial de dos escalones, el cual se describió en la sección 18.5, en el sistema de inventarios conjunto del proveedor y la planta de ensamblado.

- Suponga que el proveedor y la planta ensambladora optimizan por separado sus propias políticas de inventarios de los conjuntos de componentes. Calcule los valores resultantes de Q_2^* , n^* , n y

- Q_1^* . También calcule C_1^* y C_2^* , el costo variable total por unidad de tiempo para el proveedor y la planta de montaje, respectivamente, así como $C^* = C_1^* + C_2^*$.
- b) Suponga que el proveedor y la planta de ensamblaje cooperan para optimizar de manera simultánea su política de inventarios conjunta. Calcule los mismos valores que se especificaron en el inciso a) para esta nueva política de inventarios.
- c) Compare los valores de C_1^* , C_2^* y C^* que obtuvo en los incisos a) y b). ¿Alguna de las organizaciones perdería dinero si utilizara la política de inventarios conjunta que obtuvo en el inciso b) en vez de las políticas separadas del inciso a)? De ser así, ¿qué arreglo financiero deberían hacer para inducir a la organización que pierde a firmar un contrato de suministro que aplique la política de inventarios que obtuvo en b)? Si se comparan los valores de C^* , ¿cuál sería el ahorro neto de las dos organizaciones si éstas pueden acordar el cumplimiento conjunto de la política óptima del inciso b) en lugar de las políticas óptimas separadas del inciso a)?

18.5-6. Considere un sistema de inventarios de tres escalones que se ajusta al modelo de un sistema serial de escalones múltiples que se presentó en la sección 18.5. Los parámetros del modelo de este sistema particular se proporcionan en seguida.

Instalación i	K_i	h_i	$d = 1\ 000$
1	\$50 000	\$1	
2	\$2 000	\$2	
3	\$360	\$10	

Desarrolle una tabla como la 18.4 que muestre los resultados intermedio y final de aplicar el procedimiento de solución que se presentó en la sección 18.5 para este sistema de inventarios. Después de calcular el costo variable total por unidad de tiempo, determine el porcentaje máximo en el que este costo puede exceder al costo correspondiente de una solución óptima.

18.5-7. Siga las instrucciones del problema 18.5-5 de un modelo de inventarios de cinco escalones que se ajuste al modelo correspondiente de la sección 18.5. A continuación se presentan los parámetros del modelo.

Instalación i	K_i	h_i	$d = 1\ 000$
1	\$125 000	\$2	
2	\$20 000	\$10	
3	\$6 000	\$15	
4	\$10 000	\$20	
5	\$250	\$30	

18.5-8. Reconsidere el ejemplo de un sistema de inventarios de cuatro escalones que se presentó en la sección 18.5, donde los parámetros del modelo se proporcionan en la tabla 18.2. Ahora suponga que los costos de preparación de las cuatro instalaciones de la tabla 18.2 han cambiado, y que los nuevos valores son $K_1 = \$1\ 000$, $K_2 = \$5$, $K_3 = \$75$ y $K_4 = \$80$. Realice de nuevo el análisis de este ejemplo que se presentó en la sección 18.5 (como se resume en la tabla 18.4) con los nuevos costos de preparación.

18.5-9. Uno de los muchos productos elaborados por la Global Corporation se vende primordialmente en Estados Unidos. Una forma

burda del producto se fabrica en una de las plantas de la corporación en Asia y después se embarca hacia una planta en Estados Unidos para el trabajo final. Luego, el producto terminado se envía al centro de distribución de la corporación en este país. El centro de distribución almacena el producto y utiliza este inventario para cumplir pedidos de varios distribuidores. Las ventas a los distribuidores permanecen relativamente uniformes a lo largo del año a una tasa de alrededor de 10 000 unidades por mes. La planta de Estados Unidos usa su inventario del producto terminado para enviar un embarque al centro de distribución cada vez que éste necesita reabastecer su inventario. El costo administrativo y de embarque asociado es de alrededor de 400 dólares por envío. Siempre que la planta de Estados Unidos necesita reabastecer su inventario, la planta asiática utiliza su inventario para enviarle un embarque. Cuando aquélla lo recibe, se prepara para una corrida de producción rápida para convertir el producto en proceso en un producto terminado. Cada vez que se repite este proceso, los costos de embarque y preparación ascienden a un total de 6 000 dólares. La planta asiática reabastece su inventario de producto en proceso cuando es necesario, preparándose para una corrida de producción rápida. Cada costo de preparación le significa una erogación de 60 000 dólares. El costo mensual de mantener cada unidad es de 3 dólares en la planta asiática, 7 dólares en la planta de Estados Unidos y 9 dólares en el centro de distribución. Se cumplen todos los supuestos del modelo del sistema serial de escalones múltiples que se presentó en la sección 18.5, para el sistema de inventarios conjunto en las tres ubicaciones del producto.

Resuelva este modelo mediante el desarrollo de una tabla como la 18.4, que muestre los resultados intermedio y final de aplicar el procedimiento de solución que se presentó en la sección 18.5. Después de calcular el costo variable total por unidad de tiempo de la solución final, determine el porcentaje máximo en el que este costo puede exceder al costo correspondiente de una solución óptima.

18.6-1. Henry Edsel es el dueño de Honest Henry, la distribuidora de autos más grande de la región. El modelo más popular es el Tritón, y los mayores costos son los asociados con los pedidos de estos autos a la fábrica y su mantenimiento en el lote. Henry pide a su gerente, Ruby Willis, que tomó un curso de IO, que use sus conocimientos para desarrollar una política de costos eficaz para saber cuándo colocar pedidos de los Tritón y cuántos pedir en cada oportunidad.

Ruby decide usar el modelo de revisión continua de la sección 18.6 para determinar la política (R, Q) . Después de investigar, estima que el costo administrativo de colocar un pedido es de 1 500 dólares (papelería para órdenes), el costo de mantener por auto es de 3 000 dólares al año (15% del precio de compra de 20 000 dólares) y el costo por auto que falta es de 1 000 dólares por año (probabilidad estimada de $\frac{1}{3}$ de perder una venta y su ganancia cercana a 3 000 dólares). Después de considerar tanto la gravedad de incurrir en faltantes como el alto costo de almacenar, Ruby y Henry están de acuerdo en usar 75% de nivel de servicio (una probabilidad de 0.75 de no incurrir en faltantes durante el tiempo entre colocar un pedido y recibir los autos). Según la experiencia, también estiman que los Tritón se venden a una tasa relativamente uniforme de alrededor de 900 unidades por año.

Después de colocar un pedido, los autos se entregan en alrededor de veinte días. La mejor estimación de Ruby de la distribución de probabilidad de la demanda durante el tiempo de entrega antes de recibir el pedido es una normal con media de 50 y desviación estándar de 15.

- a) Obtenga a mano la cantidad que se debe ordenar.
- b) Use la tabla de la distribución normal (apéndice 5) para obtener el punto de reorden.
- c) Use la plantilla de Excel del OR Courseware para este modelo para verificar sus respuestas en a) y b).
- d) Dadas las respuestas anteriores, ¿cuánto inventario de seguridad indica esta política?
- e) Esta política puede conducir a colocar un nuevo pedido antes de la entrega de pedidos anteriores. Indique cuándo se puede presentar esta situación.

18.6-2. Uno de los artículos que más se vende en la tienda departamental J. C. Ward es un nuevo modelo de refrigerador eficiente en energía, de los cuales se venden cerca de 80 por mes. El distribuidor demora alrededor de una semana en entregar los refrigeradores a la tienda. La demanda en este tiempo tiene una distribución uniforme de entre 10 y 30. El costo de colocar una orden es de 100 dólares. El costo de mantener cada refrigerador en inventario por mes es de 15 dólares y el costo por faltante por mes se estima en 3 dólares.

El gerente de inventarios de la tienda decide usar el modelo estocástico de revisión continua de la sección 18.6, con nivel de servicio (medida 1) de 0.8, para determinar una política (R , Q).

- a) Obtenga a mano R y Q .
- b) Utilice la plantilla de Excel correspondiente para verificar su respuesta en el inciso a).
- c) ¿Cuál será el número promedio de faltantes por año con esta política de inventarios?

18.6-3. Con base en el modelo estocástico de revisión continua de la sección 18.6 debe tomarse una difícil decisión gerencial subjetiva sobre el nivel de servicio al cliente. El propósito de este problema es explorar las compensaciones involucradas en la toma de decisiones.

Suponga que la medida del nivel de servicio es L = probabilidad de que no ocurra un faltante durante el tiempo de entrega. Como la gerencia otorga una alta prioridad a un servicio excelente, tiende a asignar un valor alto a L , lo cual implica un inventario de seguridad grande, que contradice el deseo de eliminar el inventario innecesario. (Recuerde la *filosofía justo a tiempo* de la sección 18.3 que influye en gran medida en el pensamiento actual.) ¿Cuál es la mejor compensación entre el buen servicio y la eliminación del inventario innecesario?

Suponga que la distribución de probabilidad de la demanda en el tiempo de entrega es normal con media μ y desviación estándar σ . Entonces, el punto de reorden R es $R = \mu + K_{1-L}\sigma$, donde K_{1-L} se obtiene en el apéndice 5. La cantidad de inventario de seguridad que proporciona este punto de reorden es $K_{1-L}\sigma$. Así, si h denota el costo de mantener cada unidad en inventario, el *costo anual promedio de mantener el inventario de seguridad* (denotado por C) es $C = hK_{1-L}\sigma$.

- a) Construya una tabla con cinco columnas. La primera es el nivel de servicio L , con valores: 0.5, 0.75, 0.9, 0.95, 0.99 y 0.999. Las siguientes cuatro dan C para cuatro casos. Caso 1, $h = \$1$ y $\sigma = 1$; caso 2, $h = \$100$ y $\sigma = 1$; caso 3, $h = \$1$ y $\sigma = 100$; caso 4, $h = \$100$ y $\sigma = 100$.
- b) Construya otra tabla basada en la anterior con cinco renglones y las mismas cinco columnas de la primera. Cada elemento de la nueva tabla se obtiene al restar el elemento correspondiente de la primera del elemento del siguiente renglón. Por ejemplo, la primera columna de la nueva tabla es $0.75 - 0.5 = 0.25$, $0.9 - 0.75 = 0.15$, $0.95 - 0.9 = 0.05$, $0.99 - 0.95 = 0.04$ y 0.999

$-0.99 = 0.009$. Como estos elementos representan incrementos del nivel de servicio L , los de las siguientes cuatro columnas son los incrementos de C que se obtienen al aumentar L la cantidad que se muestra en la primera columna.

- c) Según estas dos tablas, ¿qué consejo daría al gerente que debe tomar la decisión del valor de L ?

18.6-4. El problema anterior describe los factores que influyen cuando se debe tomar una decisión administrativa sobre el nivel de servicio L . También señala que para cualquier valor de L , h (costo unitario anual de mantener) y σ (desviación estándar cuando la demanda durante el tiempo de entrega tiene distribución normal), el costo promedio anual de mantener el inventario de seguridad será $C = hK_{1-L}\sigma$, donde C denota el costo de mantener y K_{1-L} está dado en el apéndice 5. En consecuencia, la variabilidad de la demanda, medida por σ , tiene un efecto importante en C .

El tiempo de entrega afecta mucho el valor de σ . En particular, σ aumenta si el tiempo de entrega lo hace. El propósito de este problema es explorar esta relación.

Para concretar, suponga que el sistema de inventarios tiene los siguientes valores: $L = 0.9$, $h = \$100$ y $\sigma = 100$ con tiempo de entrega de 4 días; sin embargo, el proveedor que reabastece el inventario propone un cambio en el programa de entregas que afectará el tiempo de entrega. Se desea determinar cuánto cambiarán σ y C .

Se supone que en este sistema de inventarios (como es común) las demandas en días distintos son estadísticamente independientes. En este caso, la relación entre s y el tiempo de entrega está dada por la fórmula

$$\sigma = \sqrt{d}\sigma_1,$$

donde d = número de días de tiempo de entrega,

σ_1 = desviación estándar si $d = 1$.

- a) Calcule C para el sistema de inventarios actual.
- b) Determine σ_1 . Después, calcule cuánto cambiaría C si el tiempo de entrega se redujera de 4 días a 1.
- c) ¿Cuánto cambiaría C si el tiempo de entrega se duplicara de 4 a 8 días?
- d) ¿Cuál debe ser el tiempo de entrega para que C se duplique de su valor actual con tiempo de entrega de 4 días?

18.6-5. Encuentre el efecto sobre el inventario de seguridad dado por el modelo estocástico de revisión continua de la sección 18.6 si se hace el siguiente cambio en el sistema de inventarios. (Los cambios son independientes.)

- a) El tiempo de entrega se reduce a 0 (entrega instantánea).
- b) El nivel de servicio (medida 1) disminuye.
- c) El costo unitario por faltante se duplica.
- d) La media de la distribución de probabilidad de la demanda durante el tiempo de entrega aumenta (sin otro cambio en la distribución).
- e) La demanda durante el tiempo de entrega tiene distribución uniforme de a hacia b , pero ahora $(b - a)$ se duplica.
- f) La demanda durante el tiempo de entrega tiene distribución normal con media μ y desviación estándar σ , pero ahora σ se ha duplicado.

18.6-6.* Jed Walker es el gerente de Have a Cow, un restaurante de hamburguesas en el centro. Jed compra toda la carne a Ground Chuck (un proveedor local) pero piensa cambiar a Chuck Wagon (un distribuidor nacional) porque sus precios son más bajos.

La demanda *semanal* promedio de carne es de 500 libras, con cierta variabilidad de una semana a otra. Jed estima que el costo de mantener *anual* es de 30 centavos por libra. Cuando se queda sin carne, debe comprarla en el supermercado cercano. Se estima que el alto costo de compra y la molestia que implica tienen un costo de 3 dólares por libra que le falta. Para evitar esta situación, Jed ha decidido tener suficiente inventario de seguridad para que no le falte carne antes de que llegue la entrega 95% de los ciclos de ordenar. Colocar una orden sólo requiere mandar un fax, por lo que el costo administrativo es despreciable.

El contrato de Have a Cow con Ground Chuck es el siguiente: el precio de compra es de \$1.49 por libra. Se agrega un costo fijo de 25 dólares por orden, por envío. Se garantiza que llega en 2 días. Jed estima que la demanda de carne estos días tiene distribución uniforme de entre 50 y 150 libras.

Chuck Wagon propone los siguientes términos: la carne tiene un precio de \$1.35 por libra. Chuck Wagon envía la carne en un camión refrigerado y cobra 200 dólares por orden más \$0.10 por libra. El tiempo de envío será de alrededor de una semana, pero garantiza que no excederá de 10 días. Jed estima que la distribución de probabilidad de la demanda durante el tiempo de entrega es normal con media de 500 libras y desviación estándar de 200 libras.

- T a) Utilice el modelo estocástico de revisión continua que se presentó en la sección 18.6 para obtener una política (R, Q) de Have a Cow para cada proveedor alternativo.
- b) Muestre cómo se calcula el punto de reorden de cada política.
- c) Determine y compare el inventario de seguridad que proporcionan las dos políticas que obtuvo en a).
- d) Determine y compare el costo anual promedio de mantener de estas dos políticas.
- e) Determine y compare el costo anual de adquisición (combine precio de compra y costo de envío) de estas dos políticas.
- f) Como los faltantes son poco frecuentes, los únicos costos importantes para comparar a los dos proveedores son los que obtuvo en los incisos d) y e). Agregue estos costos de cada proveedor. ¿Qué proveedor debería seleccionarse?
- g) Jed desea usar la carne (que mantiene congelada) dentro del mes siguiente al que la recibe. ¿Cómo influye este deseo en su elección del proveedor?

18.7-1. Lea el artículo de referencia que describe el estudio de IO que se resume en la Viñeta de aplicación que se presentó en la sección 18.7. Describa de manera breve la forma en que se aplicó la teoría de inventarios a este estudio. Después, elabore una lista de los beneficios financieros y no financieros que arrojó dicho estudio.

T **18.7-2.** Un vendedor compra periódicos a \$0.55 y los vende a \$0.75. El costo por faltantes es de \$0.75 por periódico (ya que los compra al menudeo para satisfacer estos faltantes). El costo de mantener es de \$0.01 por periódico que queda al final del día. La demanda tiene distribución uniforme entre 50 y 75. Encuentre el número óptimo de periódicos que debe comprar.

18.7-3. Freddie, el voceador, tiene un puesto. Como hay una oficina de servicios financieros cerca, uno de los periódicos que más vende es el *Financial Journal*. Cada día al amanecer compra periódicos a \$1.50 y los vende a \$2.50 cada uno; la siguiente mañana recibe un reembolso de \$0.50 por cada periódico que no vende. El número de personas que lo compran está entre 15 y 18 por día. Freddie estima que le piden 15 periódicos 40% de los días; 16, 20% de los días; 17, 30% de los días y 18 el resto.

- a) Utilice la regla de decisión de Bayes de la sección 15.2 para determinar cuál debe ser la cantidad que debe ordenar Freddie que maximiza su ganancia esperada diaria.
- b) Aplique de nuevo la regla de decisión de Bayes, pero ahora con el criterio de minimizar el costo diario esperado por ordenar más o menos de lo necesario.
- c) Use el modelo estocástico de un solo periodo con productos perecederos para determinar la cantidad óptima por ordenar de Freddie.
- d) Con base en el modelo del inciso c), bosqueje la función de distribución acumulada de la demanda y muestre en la gráfica la cantidad óptima por ordenar.

18.7-4. La Donut House, de Jennifer, ofrece una gran variedad de donas. Una de ellas, una dona extragrande para compartir, está rellena de zarzamora y cubierta de chocolate. Como se requiere mucho tiempo para que la masa levante, su preparación comienza a las 4:00 a.m. por lo que debe tomarse una decisión de cuánto preparar mucho antes de saber cuántas se necesitarán. El costo de los ingredientes y mano de obra de cada dona es de 1 dólar, mientras que su precio de venta es de 3 dólares. Las que no se venden ese día se venden a un supermercado de descuento por \$0.50. Durante las últimas semanas se ha registrado el número de donas vendidas cada día en 3 dólares. Los datos se resumen en la siguiente tabla.

Número vendido	Porcentaje de días
0	10%
1	15%
2	20%
3	30%
4	15%
5	10%

- a) ¿Cuál es el costo unitario de ordenar menos? ¿Cuál el de ordenar más?
- b) Utilice la regla de decisión de Bayes de la sección 15.2 para determinar cuántas donas deben prepararse cada día para minimizar el costo diario promedio de ordenar más o menos de lo necesario.
- c) Después de graficar la distribución acumulada de la demanda, aplique el modelo estocástico de un solo periodo de bienes perecederos para determinar cuántas donas se debe preparar cada día.
- d) Con base en la respuesta en c), ¿cuál es la probabilidad de faltantes de estas donas en un día dado?
- e) Algunas familias hacen un viaje especial a Donut House para comprar una dona especial. Por lo tanto, Jennifer cree que el costo si hay faltantes puede ser mayor que la pérdida de la ganancia. En particular, puede haber un costo por la pérdida de imagen cada vez que un cliente ordena la dona y no la hay. ¿Qué tan alto tendría que ser este costo antes de que deban preparar más donas cada día de las que se determinaron en el inciso c)?

18.7-5.* La pastelería Swanson es famosa por producir el mejor pan de la ciudad. Tiene ventas muy altas. La demanda diaria de pan fresco tiene una distribución uniforme entre 300 y 600 panes. El pan se hornea temprano en la mañana, antes de abrir la pastelería, a un costo de 2 dólares la pieza, cada una de las cuales, ese día, se vende en 3 dólares. El pan que queda se etiqueta como pan frío y se vende con descuento por sólo \$1.50 cada pieza.

- a) Aplique el modelo estocástico de un periodo con bienes perecederos y calcule el nivel óptimo de servicio.
- b) Aplique este modelo en forma gráfica para determinar el número óptimo de panes que se debe hornear cada mañana.
- c) Debido al intervalo amplio de valores posibles en la distribución de la demanda es difícil dibujar la gráfica de *b)* con suficiente precisión para determinar un valor exacto del número óptimo de panes. Utilice álgebra para calcular ese valor exacto.
- d) Dada su respuesta en *a)*, ¿cuál es la probabilidad de incurrir en faltantes de pan fresco en un día dado?
- e) Debido a la popularidad del pan, los clientes se decepcionan cuando ocurren faltantes. El dueño de la pastelería, Ken Swanson, concede una alta prioridad a la satisfacción de sus clientes y no le gusta tener faltantes. Cree que el análisis debe considerar también la pérdida de imagen debida a ellos. Como esta pérdida puede tener un efecto negativo en las ventas futuras, estima un costo de \$1.50 por pan cada vez que un cliente no puede comprarlo porque se agotaron las existencias. Determine el número de panes que se debe hornear cada día con este cambio. ¿Cuál es la nueva probabilidad de incurrir en faltantes de pan fresco en un día dado?

18.7-6. Reconsidere el problema 18.7-5. Ahora Ken Swanson, el dueño de la pastelería, quiere realizar un análisis financiero de varias políticas de inventarios. Debe comenzar con la política que obtuvo en los primeros cuatro incisos del problema 18.7-5 (pase por alto los costos por pérdida de imagen). Como se explica en las respuestas al final del libro, esta política consiste en hornear 500 panes cada mañana, lo que da una probabilidad de $\frac{1}{3}$ de tener faltantes.

- a) Calcule el ingreso por venta de pan fresco en un día en que *si* ocurre un faltante.
- b) Utilice la distribución de probabilidad de la demanda para determinar el número esperado de panes frescos vendidos los días en que *no* hay faltantes. Úselo para calcular el ingreso diario esperado por la venta de pan esos días.
- c) Combine sus resultados que obtuvo en *a)* y *b)* para calcular el ingreso diario esperado por la venta de pan si se consideran todos los días.
- d) Calcule el ingreso diario esperado debido al pan frío.
- e) Use los resultados de *c)* y *d)* para calcular el ingreso diario esperado y después la ganancia diaria esperada (excluya los costos generales).
- f) Ahora considere la política de hornear 600 panes cada mañana, de manera que nunca ocurran faltantes. Calcule la ganancia diaria esperada (excluya los costos generales) que generará esta política.
- g) Considere la política de inventarios que encontró en el inciso *e)* del problema 18.7-5. Como lo implican las respuestas al final del libro, esta política es hornear 550 panes cada mañana, lo que da una probabilidad de $\frac{1}{6}$ de tener faltantes. Como esta política está a la mitad entre la considerada en los incisos *a)* hasta *e)* y la del inciso *f)*, se espera que la ganancia diaria (sin costos generales ni de pérdida de imagen) también esté a la mitad entre las ganancias esperadas de esas dos políticas. Básele en este hecho para determinar la ganancia diaria esperada.
- h) Ahora considere el costo de pérdida de imagen con la política que se analizó en el inciso *g)*. Calcule el costo esperado de pérdida de la imagen y después la ganancia esperada si se considera este costo.
- i) Repita el inciso *h)* para la política de inventarios considerada en los incisos *a)* hasta *e)*.

18.7-7. Reconsidere el problema 18.7-5. Ken Swanson, el dueño de la pastelería, desarrolló un nuevo plan para disminuir el tamaño de los faltantes. El pan se horneará dos veces al día, una antes de abrir (como antes) y la otra durante el día cuando es más fácil determinar a cuánto ascenderá la demanda ese día. La primera horneada producirá 300 panes para cubrir la demanda mínima. El tamaño de la segunda horneada se basa en una estimación de la demanda restante ese día. Se supone que esta demanda restante tiene distribución uniforme entre *a* y *b*, donde los valores de *a* y *b* se eligen cada día según las ventas. Se anticipa que $(b - a)$ casi siempre se aproximará a 75, al contrario del intervalo de 300 de la distribución de la demanda del problema 18.7-5.

- a) Pase por alto los costos de pérdida de imagen [como en los incisos *a)* hasta *d)* del problema 18.7-5] y escriba la fórmula del número de panes que deben producirse en la segunda horneada en términos de *a* y *b*.
- b) ¿Cuál es la probabilidad de incurrir de todas maneras en faltantes de pan fresco en un día dado? Compare esta respuesta con la probabilidad correspondiente del problema 18.7-5.
- c) Cuando $b - a = 75$, ¿cuál es el tamaño máximo del faltante que puede ocurrir? ¿Cuál es el número de panes frescos que no se venderá? Compare estas respuestas con las del problema 18.7-5 donde sólo se hornea una vez al día (en la mañana temprano).
- d) Ahora considere sólo el costo de ordenar menos y más. Dadas sus repuestas en *c)*, compare el costo diario total esperado de ordenar más o menos con el del problema 18.7-5. ¿Qué dice esto del valor de obtener la mayor información posible sobre la demanda antes de colocar la orden final de productos perecederos?
- e) Repita los incisos *a)*, *b)* y *c)* pero incluya el costo de la pérdida de imagen como en el inciso *e)* del problema 18.7-5.

18.7-8. Suponga que la demanda *D* de una pieza de repuesto para aviones tiene distribución exponencial con media de 50, es decir,

$$\varphi_D(\xi) = \begin{cases} \frac{1}{50}e^{-\xi/50} & \text{para } \xi \geq 0 \\ 0 & \text{de otra manera.} \end{cases}$$

El avión caerá en la obsolescencia en un año, por lo que toda la producción se debe llevar a cabo en este momento. Por ahora, los costos de producción son de 1 000 dólares por unidad, esto es, $c = 1\,000$, pero se convierten en 10 000 dólares por unidad si se deben surtir en fecha futura, o sea, $p = 10\,000$. El costo de mantener, cargado a los excedentes al final del periodo, es de 300 dólares por unidad.

- T a) Determine el número óptimo de piezas de repuesto que se deben producir.
- b) Suponga que el fabricante tiene 23 piezas en inventario (de un avión similar pero ya obsoleto). Determine la política óptima de inventario.
- c) Suponga que no se puede determinar *p*, pero el fabricante desea ordenar una cantidad tal que la probabilidad de un faltante sea igual a 0.1. ¿Cuántas unidades debe ordenar?
- d) Si el fabricante siguiera una política óptima que dispusiera que se debe ordenar la cantidad que se encontró en el inciso *c)*, ¿cuál es el valor implícito de *p*?

18.7-9. Reconsidere el problema 18.6-1 de la distribuidora de Henry Edsel. El año del modelo actual está por terminar, pero la venta de los Tritón es tan buena que se agotará el inventario antes de satisfacer la demanda del año. Por fortuna, hay tiempo para colocar una orden más que se recibirá casi cuando los Tritón se acaben.

La gerente general, Ruby Willis, ahora debe decidir cuántos Tritón debe ordenar. Cada uno cuesta 20 000 dólares. Ella puede venderlos a un precio promedio de 23 000 dólares siempre que sea antes de que termine el año del modelo. Los Tritón que queden deberán venderse con descuento a 19 500 dólares. Aún más, Ruby estima que el costo de capital adicional comprometido en el inventario por un tiempo tan largo será de 500 dólares por auto, por lo cual el ingreso neto será de sólo 19 000 dólares. Como pierde 1 000 dólares en cada auto que le quede cuando cambie el modelo, concluye que no debe ordenar demasiados, pero tampoco quiere quedarse sin Tritones antes del final de año del modelo. En consecuencia, decide usar el modelo estocástico de un periodo con productos perecederos para determinar la cantidad por ordenar. Para esto, estima que el número de Tritones ordenados que se pueden vender a tiempo tiene distribución normal con media de 50 y desviación estándar de 15.

- a) Determine el nivel de servicio óptimo.
- b) Determine el número de Tritones que Ruby debe ordenar a la fábrica.

T 18.7-10. Encuentre la política óptima para ordenar mediante un modelo estocástico de un periodo con costo fijo, donde la demanda tiene función de densidad de probabilidad

$$\varphi_D(\xi) = \begin{cases} \frac{1}{20} & \text{para } 0 \leq \xi \leq 20 \\ 0 & \text{de otra manera,} \end{cases}$$

y los costos son

costo de mantener	= \$1 por unidad,
costo por faltantes	= \$3 por unidad,
costo de preparación	= \$1.50,
costo de producción	= \$2 por unidad.

Muestre su trabajo y verifique su respuesta con la plantilla correspondiente de Excel en el OR Courseware.

T 18.7-11. Utilice la aproximación para encontrar la política óptima del modelo estocástico de un periodo con costo fijo cuando la demanda tiene la distribución exponencial

$$\varphi_D(\xi) = \begin{cases} \frac{1}{25}e^{-\xi/25} & \text{para } \xi \geq 0 \\ 0 & \text{de otra manera,} \end{cases}$$

y los costos son

costo de mantener	= 40 centavos por unidad,
costo por faltante	= \$1.50 por unidad,
precio de compra	= \$1 por unidad,
costo de preparación	= \$10.

Muestre su trabajo y verifique su respuesta en la plantilla correspondiente de Excel en el OR Courseware.

18.8-1. Reconsidere el ejemplo de la línea aérea Blue Skies Airlines que se presentó en la sección 18.8. Con relación al vuelo bajo consideración, experiencias recientes indican que la demanda de la tarifa de descuento muy reducida de 200 dólares es tan alta que ésta se puede aumentar en gran medida y aún así se llenaría el avión con pasajeros de placer y de negocios. Por lo tanto, la gerencia desea conocer de qué forma cambiaría el número óptimo de asientos reser-

vados para los clientes clase 1 si incrementara la tarifa. Realice estos cálculos para el caso de las tarifas de 300, 400, 500 y 600 dólares.

18.8-2. El crucero más popular que ofrece Luxury Cruises es uno de tres semanas en el Mediterráneo cada julio con visitas a destinos turísticos interesantes. El barco cuenta con 1 000 cabinas, por lo que es todo un reto llenarlo ya que las tarifas son elevadas. En particular, la tarifa promedio de una cabina es de 20 000 dólares, lo cual es muy elevado para un gran número de clientes potenciales. Por lo tanto, con el fin de llenar el barco, la compañía ofrece una tarifa con descuento especial para este crucero cuyo costo promedio es de 12 000 dólares por cabina en el momento en que la compañía anuncia sus cruceros con un año de antelación. La fecha límite para obtener esta tarifa con descuento es 11 meses antes del viaje, pero este descuento puede suspenderse en una fecha anterior a criterio de la compañía. A partir de esa fecha, la compañía utiliza una gran cantidad de publicidad con el fin de atraer a los clientes que buscan lujo (que son quienes hacen planes vacacionales más tarde) y están dispuestos a pagar la tarifa regular que es de alrededor de 20 000 dólares por cabina. Con base a experiencias anteriores, se estima que el número de dichos clientes que buscan lujo en este crucero tiene una distribución normal con una media de 400 y una desviación estándar de 100.

Use el modelo de tarifas de descuento con capacidad controlada que se presentó en la sección 18.8 con el fin de determinar el número máximo de cabinas que deberán venderse con la tarifa de descuento antes de reservar las cabinas restantes que se venderán a la tarifa regular.

18.8-3. Con el fin de ocupar todos los asientos en un vuelo en particular, una aerolínea ofrece una tarifa especial sin devoluciones de 100 dólares a los clientes que hagan una reservación al menos con 21 días de anticipación y cumplan con otras restricciones. A partir de esa fecha, la tarifa será de 300 dólares. Se aceptará un total de 100 reservaciones. El número de clientes que han solicitado una reservación a la tarifa completa en este vuelo en el pasado ha sido de al menos 31 y de no más de 50. Se estima que los números enteros entre 31 y 50 tienen la misma probabilidad.

Use el modelo de tarifas de descuento con capacidad controlada para determinar cuántas reservaciones deberán apartarse para los clientes que pagarían la tarifa completa.

18.8-4. Reconsidere el ejemplo de Transcontinental Airlines que se presentó en la sección 18.8. La gerencia llegó a la conclusión de que la estimación original de 500 dólares del costo intangible de la pérdida de imagen por parte del cliente rechazado es muy bajo y debe aumentarse a 1 000 dólares. Use el modelo de sobreventa para determinar el número de reservaciones que deben aceptarse en este vuelo.

18.8-5. La gerencia de Quality Airlines ha decidido basar su política de sobrerreservar en el modelo que se presentó en la sección 18.8. Es necesario que se aplique dicha política a un nuevo vuelo de Seattle a Atlanta. El avión tiene 125 asientos disponibles a una tarifa sin devolución de 250 dólares. Sin embargo, ya que comúnmente hay algunas ausencias en vuelos similares, la línea aérea debe aceptar un poco más de 125 reservaciones. En casos en los que más de 125 personas lleguen a tomar el vuelo, la línea aérea buscará voluntarios que estén dispuestos a ser asignados a un vuelo propio más tarde que tiene asientos disponibles, a cambio de ser acreedores de un certificado con un valor de 500 dólares (sin embargo, este arreglo le costará a la compañía sólo 300 dólares) en cualquier vuelo en el futuro con esta línea. La gerencia piensa que se debe sumar 300 dólares extra por el

costo intangible de la pérdida de imagen de la compañía debida a los inconvenientes generados a estos clientes.

Con base en la experiencia previa con vuelos similares que tienen alrededor de 125 reservaciones, se estima que la frecuencia relativa del número de ausencias (independientemente del número exacto de reservaciones) será la que se muestra en seguida.

Número de ausencias	Frecuencia relativa
0	0%
1	5
2	10
3	10
4	15
5	20
6	15
7	10
8	10
9	5

En lugar de usar la distribución binomial, use esta distribución directamente con el modelo de sobreventa con el fin de determinar qué cantidad de boletos de más deberá vender la compañía en este vuelo.

18.8-6. Considere el modelo de sobreventa que se presentó en la sección 18.8. Para una aplicación específica, suponga que los parámetros del modelo son $p = 0.5$, $r = \$1\,000$, $s = \$5\,000$ y $L = 3$. Use la distribución binomial directamente (no la aproximación normal) para calcular n^* , el número óptimo de reservaciones a aceptar, mediante prueba y error.

18.8-7. El Mountain Top Hotel es un hotel de lujo en un área popular donde se practica el ski. El hotel siempre está lleno durante los meses de invierno, por lo que las reservaciones y los pagos deben realizarse

con meses de anticipación para estancias de toda una semana de sábado a sábado. Las reservaciones pueden cancelarse hasta con un mes de anticipación, esto es, no se aceptan devoluciones después de esa fecha. El hotel cuenta con 100 habitaciones y el costo de cada una de ellas por semana es de 3 000 dólares. A pesar de este elevado costo, los clientes que tienen posibilidades económicas en ocasiones dejan perder este dinero y no se presentan en el hotel debido a que modifican sus planes. En promedio, alrededor de 10% de los clientes con reservación no llegan al hotel, por lo que la gerencia ha pensado hacer una sobreventa. Sin embargo, también cree que esto debe hacerse con cuidado debido a las consecuencias tan severas que representa rechazar a un cliente que tenga una reservación. Entre dichas consecuencias se incluye el costo de hacer los arreglos con rapidez para conseguir hospedaje en un hotel de menor calidad, regalarle al cliente un vale por una estancia sin costo en el futuro y el costo intangible de una pérdida masiva de la imagen del hotel por parte del cliente furioso al que se rechazó (y seguramente comentará con sus amigos acerca de este trato tan descortés). La gerencia estima que el costo que se le deberá imponer a estas consecuencias es de 20 000 dólares.

Utilice el modelo que se presentó en la sección 18.8 incluyendo la aproximación normal de la distribución binomial para determinar qué cantidad de sobreventa debe hacer el hotel.

18.9-1. De la parte inferior de las referencias seleccionadas que se proporcionan al final del capítulo, elija una de las aplicaciones de la teoría de inventarios ganadoras de premios. Lea este artículo y después escriba un resumen de dos páginas de la aplicación y los beneficios (incluya los no financieros) que proporciona.

18.9-2. De la parte inferior de las referencias seleccionadas que se proporcionan al final del capítulo, elija tres de las aplicaciones de la teoría de inventarios ganadoras de premios. De cada una de ellas, escriba un resumen de una página de la aplicación y los beneficios (incluya los no financieros) que proporciona.

CASOS

CASO 18.1 Actualización de control de inventarios

Robert Gates da vuelta en la esquina y sonríe al ver a su esposa arreglando los rosales de su jardín. Despacio entra al garaje, apaga el motor y llega a los brazos de su esposa.

—¿Cómo estuvo tu día? —pregunta ella.

—¡Muy bien, el negocio en la farmacia no puede estar mejor! —contesta Robert—, excepto por el tránsito de regreso. Ese tránsito puede volver loco al hombre más cuerdo. Estoy tan tenso que creo que iré adentro y me prepararé un martini relajante.

Robert entra a la casa y camina directamente a la cocina. Ve el correo en la barra y comienza a revisar algunas cuentas y anuncios hasta que ve el *OR/MS Today*. Prepara su bebida, toma la revista, va a la sala y se acomoda en su sillón reclinable. Tiene todo lo que quiere, excepto una cosa. Ve el control remoto del televisor encima del aparato. Coloca su bebida y la revista en la mesa lateral y va por el control. Ahora, con el aparato en una mano, la revista en la otra y su bebida en la mesa cerca de él, por fin domina la situación.

Enciende el televisor y cambia de canal hasta que encuentra las noticias locales. Después abre la revista y comienza a leer un artículo sobre administración científica del inventario. En ocasiones, mira el televisor para enterarse de lo último de los negocios, el clima y los deportes.

Al mismo tiempo que lee el artículo, lo distrae un comercial de cepillos dentales. Su pulso se acelera con inquietud porque el comercial de Totalee le recuerda al dentista. El comercial concluye que el cliente debe comprar un cepillo dental Totalee porque es la revolución Total...ee y es Total...mente eficaz. Y en realidad es eficaz; ¡es el cepillo dental más popular en el mercado!

En ese momento, con el artículo de inventarios y el comercial del cepillo dental en la mente, Robert tiene una idea brillante. ¡Ahora sabe cómo controlar el inventario del cepillo dental Totalee en la farmacia Nightingale!

Como gerente de inventarios, Robert ha tenido problemas para mantener suficiente inventario de ese cepillo dental. Ha descubierto que los clientes son muy leales a la marca Totalee, lo cual se puede deber a que tiene una patente respaldada por 9 de cada 10 dentistas. Los clientes están dispuestos a esperar

que el cepillo llegue a la farmacia Nightingale, pues los vende a un precio 20% menor que las otras farmacias locales. Esta demanda de cepillos en Nightingale significa que con mucha frecuencia se agotan. La farmacia puede recibir un envío varias horas después de hacer un pedido al almacén regional de Totalee, ya que se encuentra a una distancia de sólo 20 millas. De cualquier forma, la situación actual del inventario causa problemas porque las numerosas órdenes urgentes cuestan tiempo y papeleo innecesarios y porque los clientes se decepcionan si tienen que regresar otro día.

Robert sabe que una manera de evitar los problemas de inventarios es mediante la aplicación de la administración científica de inventarios. Toma su abrigo y las llaves del automóvil y sale rápido de la casa. Al verlo correr hacia el auto, su esposa lo llama.

—Querido, ¿a dónde vas?

—Lo siento, querida —le contesta Robert—. Acabo de descubrir una manera de controlar el inventario de un artículo crítico para la farmacia. Estoy muy emocionado porque puedo aplicar mis conocimientos de ingeniería industrial en mi trabajo. Necesito buscar los datos en la farmacia y trabajar en nuestra nueva política de inventarios. Regresaré antes de la cena.

Como el tránsito de la hora pico se había disipado, el trayecto a la farmacia casi no le toma tiempo. Abre la tienda oscura y va directamente a su oficina donde realiza una búsqueda ansiosa en los archiveros para encontrar los datos de la demanda y los costos de los cepillos Totalee durante el año anterior.

Sí. ¡Exactamente como lo sospechaba! Los datos de la demanda de cepillos dentales indican que ha sido casi constante durante meses. Ya sea invierno o verano, los clientes tienen que cepillar sus dientes y necesitan cepillos nuevos. Como el cepillo se gasta después de algunos meses de uso, los clientes siempre regresarán a comprar otro. Los datos de la demanda muestran que la farmacia Nightingale compra un promedio de 250 cepillos Totalee por mes (30 días).

Después de examinar los datos de la demanda, Robert investiga los datos de costo. Como la farmacia es tan buen cliente, Totalee le cobra su precio más bajo de sólo \$1.25 por cepillo. Robert gasta alrededor de 20 minutos para colocar cada orden con Totalee. Su salario y prestaciones suman \$18.75 por hora. Los costos anuales de mantener el inventario son de 12% del capital comprometido en los cepillos dentales Totalee.

- a) Robert decide elaborar una política de inventario que, en general, satisfaga toda la demanda, pues cree que los faltantes no valen el problema de calmar a los clientes o el riesgo de perder negocios futuros. Por lo tanto, no desea permitir faltantes planeados. Como la farmacia recibe una orden varias horas después de hacer el pedido, para simplificar, Robert supone que las entregas son instantáneas. ¿Cuál es la política óptima de inventario en estas condiciones? ¿Cuántos cepillos dentales Totalee debe ordenar Robert cada vez y con qué frecuencia? ¿Cuál es el costo variable total del inventario por año con esta política?
- b) Totalee ha experimentado problemas financieros porque la compañía ha perdido dinero al tratar de expandirse y fabricar otros productos de higiene personal, como cepillos para el pelo e hilo dental. Por lo tanto, la administración ha decidido cerrar el almacén que se encuentra a 20 millas de la farmacia Nightingale. Ahora la farmacia debe colocar sus pedidos con un almacén que está a 350 millas y debe esperar 6 días después de colocar la orden para recibir el envío. Dado este nuevo tiempo de entrega, ¿cuántos cepillos dentales Totalee debe ordenar Robert cada vez y cuándo debe ordenar?
- c) Ahora Robert se pregunta si ahorraría dinero si permite que ocurran faltantes planeados. Los clientes deberían esperar para comprar los cepillos en la farmacia Nightingale pues tienen una alta lealtad a la marca y a que la farmacia los vende más baratos. Aun cuando los clientes esperarían para comprar el cepillo Totalee en Nightingale, no quedarían muy contentos si tuviesen que regresar a la tienda para comprar el producto. Robert decide que necesita darle un valor en dólares a todas las ramificaciones negativas de los faltantes. Sabe que un empleado tendrá que calmar a cada cliente contrariado y rastrear la fecha de entrega de un nuevo envío de los cepillos Totalee. Además, cree que los clientes se molestarán debido a los inconvenientes que tendrán que enfrentar al hacer sus compras en Nightingale y quizá busquen otra tienda que les proporcione mejor servicio. Estima que los costos de manejar a los clientes disgustados y perder buena imagen y ventas futuras valen \$1.50 por unidad faltante por año. Dado el tiempo de entrega de 6 días y el hecho de permitir faltantes, ¿cuántos cepillos dentales Totalee debe ordenar Robert cada vez y cuándo debe ordenarlos? ¿Cuál es el faltante máximo según esta política de inventarios? ¿Cuál es el costo variable total del inventario por año?
- d) Robert sabe que su estimación del costo de faltantes es sencillamente eso, una estimación. También se percató de que los empleados en ocasiones deben pasar varios minutos con cada cliente que desea comprar un cepillo dental cuando éstos están agotados. Además, ahora cree que el costo de perder buena imagen con los clientes y ventas futuras puede tener una variación amplia. Estima que el costo de tratar con clientes disgustados y perder buena imagen y ventas futuras puede variar entre 85 centavos y 25 dólares por unidad faltante por año. ¿Qué efecto tendrá cambiar la estimación del costo unitario por faltante en la política de inventarios y en el costo variable total del inventario por año que se calculó en el inciso c)?
- e) Cerrar los almacenes no ha mejorado de manera significativa la situación real de Totalee, por lo que la compañía ha decidido instituir una política de descuento para alentar las ventas. Totalee cobrará \$1.25 por cepillo dental en cualquier orden de 500 cepillos o menos, \$1.15 por cepillo si se ordenan más de 500 pero menos de 1 000 cepillos dentales y 1 dólar por cepillo si se ordenan 1 000 o más. Robert todavía se basa en el supuesto de un tiempo de entrega de 6 días, pero no desea que ocurran faltantes planeados. Con la nueva política de descuento, ¿cuántos cepillos dentales Totalee debe ordenar Robert cada vez y cuándo debe ordenar? ¿Cuál es el costo total del inventario (incluya los costos de compra) por año?

■ RESUMEN DE LOS CASOS ADICIONALES EN EL SITIO EN INTERNET DE ESTE LIBRO (www.mhhe.com/hillier)

CASO 18.2 Aprovechar las enseñanzas del voceador

Un joven empresario operará un puesto de petardos durante el 4 de julio. Tiene tiempo de colocar sólo una orden de los petardos que venderá en su puesto. Después de obtener los datos financieros relevantes y alguna información con la cual estimar la distribución de probabilidad de las ventas potenciales, necesita determinar cuántos paquetes de petardos debe ordenar para maximizar su ganancia esperada bajo diferentes escenarios.

CASO 18.3 Descartar el inventario excedente

American Aerospace produce motores para jet. Los faltantes frecuentes de una parte crítica han causado retrasos en la pro-

ducción del motor de jet más popular, por lo que es necesario desarrollar una nueva política de inventarios para manejar esta situación. Hay un tiempo de entrega largo entre el momento en que se coloca una orden de la parte y el momento en que se recibe la cantidad ordenada. La demanda de la parte durante este tiempo de entrega es incierta, pero existen algunos datos para estimar su distribución de probabilidad. En el futuro, el nivel de inventarios de la parte estará bajo revisión continua. Ahora se debe tomar una decisión acerca del nivel de inventario en el cual se debe colocar una nueva orden y cuál debe ser la cantidad por ordenar.

19

CAPÍTULO

Procesos de decisión markovianos

El capítulo 16 se enfocó en las *cadena de Markov* y su análisis. La mayor parte del capítulo se dedicó a las cadenas de Markov de *tiempo discreto*, es decir, a las que se observa sólo en puntos discretos del tiempo (por ejemplo, al final de cada día) y no de manera continua. Cada vez que se observa, la cadena de Markov se puede encontrar en cualquiera de varios *estados*. Dado el estado actual, una *matriz de transición* (de un paso) proporciona las probabilidades de cuál será el estado en la siguiente unidad de tiempo. Dada la matriz de transición, el capítulo 16 se centró en la *descripción del comportamiento* de una cadena de Markov, por ejemplo, encontrar las probabilidades de estado estable del estado en el que se encuentra.

Muchos sistemas importantes (como varios sistemas de colas) se pueden modelar de acuerdo con una cadena de Markov de tiempo discreto o de tiempo continuo. La descripción del comportamiento de tales sistemas, como se hizo en el capítulo 17 con los sistemas de colas, es útil para evaluar su desempeño. Sin embargo, puede ser aún más útil *diseñar la operación* del sistema para *optimizar su desempeño*, como se hizo en la sección 17.10 respecto de los sistemas de colas.

Este capítulo se enfoca precisamente en la manera en que es posible diseñar la operación de una cadena de Markov de tiempo discreto para optimizar su desempeño. Por lo tanto, en lugar de aceptar en forma pasiva el diseño de la cadena de Markov y su matriz de transición fija correspondiente, ahora se actuará. Para cada estado posible de la cadena de Markov se tomará una decisión sobre cuál de las diferentes acciones alternativas debe tomarse en ese estado. La acción elegida afecta las *probabilidades de transición* al igual que los *costos (o beneficios) inmediatos* y los *costos (o beneficios) subsecuentes* de operar el sistema. Se desea elegir las acciones óptimas para los respectivos estados al considerar tanto los costos inmediatos como los subsecuentes. Este proceso de decisión se conoce como *proceso de decisión markoviano*.

En la primera sección se presenta un ejemplo prototipo de la aplicación de un proceso de decisión markoviano. En la sección 19.2 se formula el modelo básico de estos procesos. Las siguientes tres secciones describen cómo resolverlos.

19.1 EJEMPLO PROTOTIPO

Un fabricante opera una máquina clave en el núcleo de uno de sus procesos. Debido a que se le da un uso pesado la máquina se deteriora con rapidez, lo que afecta tanto la calidad como la cantidad de producción que ella genera. Por lo tanto, al final de cada semana se realiza una inspección exhaustiva cuyo resultado es la clasificación de las condiciones de la máquina en uno de cuatro estados posibles:

Estado	Condición
0	Tan buena como nueva
1	Operable: deterioro menor
2	Operable: deterioro mayor
3	Inoperable: producción de calidad inaceptable

Después de recolectar datos históricos sobre los resultados de estas inspecciones, se hace un análisis estadístico de la evolución del estado de la máquina de un mes a otro. La siguiente matriz muestra la frecuencia relativa (probabilidad) de cada transición posible del estado en el que se encuentra en un mes (un renglón de la matriz) al estado en el que se encontrará el siguiente mes (la columna de la matriz).

Estado	0	1	2	3
0	0	$\frac{7}{8}$	$\frac{1}{16}$	$\frac{1}{16}$
1	0	$\frac{3}{4}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{8}$
2	0	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$
3	0	0	0	1

Además, el análisis estadístico ha demostrado que estas probabilidades de transición no son afectadas por considerar también en qué estados se encontraba en meses anteriores. Esta “propiedad de falta de memoria” es la *propiedad markoviana* descrita en la sección 16.2. Por lo tanto, en el caso de la variable aleatoria X_t , que es el estado de la máquina al final del mes t , se ha concluido que el proceso estocástico $\{X_t, t = 0, 1, 2, \dots\}$ es una *cadena de Markov de tiempo discreto* cuya *matriz de transición* (de un paso) es exactamente la matriz anterior.

Como lo indica el último elemento de esta matriz de transición, una vez que la máquina deja de ser operable (entra en el estado 3), permanece inoperable. En otras palabras, el estado 3 es un *estado absorbente*. Dejar la máquina en este estado sería intolerable dado que se detendría el proceso de producción, por lo que la máquina debe ser reemplazada. (La reparación no es factible en este estado.) En consecuencia, la nueva máquina comenzaría en el estado 0.

El proceso de reemplazo toma 1 semana de manera que la producción se pierde durante este periodo. El costo de la producción perdida (ganancia perdida) es de 2 000 dólares, mientras que el costo de reemplazar la máquina es de 4 000 dólares, de manera que el costo total en el que se incurre siempre que la máquina actual entra al estado 3 es de 6 000 dólares.

Aun antes de que la máquina llegue al estado 3, puede incurrirse en costos por producir artículos defectuosos. Los costos esperados por semana por este concepto son:

Estado	Costo esperado debido a artículos defectuosos, \$
0	0
1	1 000
2	3 000

Se han mencionado todos los costos relevantes asociados con una *política de mantenimiento*, reemplazar la máquina cuando es inoperable, pero no darle mantenimiento en otros casos. Con esta política, la evolución del estado del *sistema* (la sucesión de máquinas) todavía es una cadena de Markov, pero ahora con la matriz de transición siguiente:

Estado	0	1	2	3
0	0	$\frac{7}{8}$	$\frac{1}{16}$	$\frac{1}{16}$
1	0	$\frac{3}{4}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{8}$
2	0	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$
3	1	0	0	0

Para evaluar esta política de mantenimiento, deben considerarse tanto los costos inmediatos en que se incurre en la semana que sigue (descritos antes), como los costos subsecuentes que resultan cuando el sistema evoluciona de este modo. Como se explicó en la sección 16.5, una medida de desempeño que se usa con amplitud para cadenas de Markov es el **costo promedio esperado por unidad de tiempo**¹ (a largo plazo).

Para calcular esta medida, primero se obtienen las *probabilidades de estado estable*, π_0 , π_1 , π_2 y π_3 de esta cadena de Markov con la solución del siguiente sistema de ecuaciones:

$$\begin{aligned}\pi_0 &= \pi_3, \\ \pi_1 &= \frac{7}{8}\pi_0 + \frac{3}{4}\pi_1, \\ \pi_2 &= \frac{1}{16}\pi_0 + \frac{1}{8}\pi_1 + \frac{1}{2}\pi_2, \\ \pi_3 &= \frac{1}{16}\pi_0 + \frac{1}{8}\pi_1 + \frac{1}{2}\pi_2, \\ 1 &= \pi_0 + \pi_1 + \pi_2 + \pi_3.\end{aligned}$$

(Aunque este sistema de ecuaciones es lo suficientemente pequeño como para ser resuelto a mano sin gran dificultad, el procedimiento para probabilidades de estado estable en el área de cadenas de Markov del IOR Tutorial proporciona otra forma rápida de obtener esta solución.) La solución simultánea es

$$\pi_0 = \frac{2}{13}, \quad \pi_1 = \frac{7}{13}, \quad \pi_2 = \frac{2}{13}, \quad \pi_3 = \frac{2}{13}.$$

De esta forma, el costo promedio esperado (a largo plazo) por semana de esta política de mantenimiento es

$$0\pi_0 + 1\,000\pi_1 + 3\,000\pi_2 + 6\,000\pi_3 = \frac{25\,000}{13} = \$1\,923.08.$$

Sin embargo, existen otras políticas de mantenimiento que deben considerarse y compararse con ésta. Por ejemplo, quizá la máquina debería reemplazarse antes de llegar al estado 3. Otra alternativa es realizar una *reparación general* a un costo de 2 000 dólares. Esta opción no es factible en el estado 3 y no mejora la máquina si está en el estado 0 o en el 1, y sólo es de interés en el estado 2. En este estado, una reparación general regresaría a la máquina al estado 1. Se requiere una semana para ello, por lo que otra consecuencia sería un gasto de 2 000 dólares que representan las ganancias perdidas al no producir.

En resumen, las decisiones posibles después de cada inspección son las siguientes:

Decisión	Acción	Estados relevantes
1	No hacer nada	0, 1, 2
2	Reparación general (el sistema regresa al estado 1)	2
3	Reemplazo (el sistema regresa al estado 0)	1, 2, 3

Para facilitar la consulta, la tabla 19.1 resume también los costos relevantes de cada decisión para cada estado en el que esa decisión puede ser de interés.

¿Cuál es la política de mantenimiento óptima? Se hará referencia a esta pregunta para ilustrar el material de las siguientes cuatro secciones.

¹ El término *a largo plazo* indica que el promedio debe interpretarse como que se tomó sobre un periodo *en extremo* largo, con lo que el efecto del estado inicial desaparece. En la sección 16.5 se analiza el hecho de que, cuando el tiempo tiende a infinito, el costo promedio *real* por unidad de tiempo en esencia converge hacia el costo promedio *esperado* por unidad de tiempo.

TABLA 19.1 Datos de costos del ejemplo prototipo

Decisión	Estado	Costo esperado por producir artículos defectuosos, \$	Costo de mantenimiento, \$	Costo (ganancia perdida) por producción perdida, \$	Costo total por semana, \$
1. No hacer nada	0	0	0	0	0
	1	1 000	0	0	1 000
	2	3 000	0	0	3 000
2. Repar. gral.	2	0	2 000	2 000	4 000
3. Reemplazar	1, 2, 3	0	4 000	2 000	6 000

19.2 MODELO DE PROCESOS DE DECISIÓN MARKOVIANOS

El modelo de los procesos de decisión markovianos considerados en este capítulo se puede resumir de la siguiente manera.

1. Se observa el estado i de una cadena de Markov de tiempo discreto después de cada transición ($i = 0, 1, \dots, M$).
2. Después de cada observación, se selecciona una *decisión* (acción) k de un conjunto de K decisiones posibles ($k = 1, 2, \dots, K$). (Algunas de las K decisiones pueden no ser relevantes para algunos estados.)
3. Si se elige la decisión $d_i = k$ en el estado i , se incurre en un *costo* inmediato que tiene un valor esperado C_{ik} .
4. La decisión $d_i = k$ en el estado i determina cuáles serán las *probabilidades de transición*² de la siguiente transición desde el estado i . Denote estas probabilidades de transición por $p_{ij}(k)$, para $j = 0, 1, \dots, M$.
5. Una especificación de las decisiones de los estados respectivos ($d_0, d_1, \dots, d_M$) prescribe una política para el proceso de decisión markoviano.
6. El objetivo es encontrar una *política óptima* de acuerdo con algún criterio de costo que considere tanto los costos inmediatos como los subsecuentes que resulten de la evolución futura del proceso. Un criterio común es minimizar el *costo promedio esperado por unidad de tiempo* (a largo plazo). (En la sección 19.5 se considera un criterio alternativo.)

Para relacionar esta descripción general con el ejemplo prototipo que se presentó en la sección 19.1, recuerde que la cadena de Markov que se observa ahí representa el estado (condición) de una máquina en particular. Después de cada inspección de la máquina, se elige entre tres decisiones posibles (no hacer nada, reparación general o reemplazo). El costo esperado inmediato que resulta se muestra en la columna de la derecha de la tabla 19.1 para cada combinación relevante de estados y decisiones. En la sección 19.1 se analizó una política específica (d_0, d_1, d_2, d_3) = (1, 1, 1, 3), donde la decisión 1 (no hacer nada) se toma en los estados 0, 1 y 2 y la decisión 3 (reemplazo) se toma en el estado 3. Las probabilidades de transición que resultan se muestran en la última matriz de transición de la sección 19.1.

El modelo general califica como un proceso de decisión de *Markov* porque posee la propiedad markoviana que caracteriza a estos procesos. En particular, dados el estado y la decisión actuales, cualquier afirmación probabilística sobre el futuro del proceso es por completo independiente de cualquier información proporcionada sobre la historia del proceso. Esta propiedad se cumple aquí ya que 1) se trata de una cadena de Markov; 2) las nuevas probabilidades de transición dependen sólo del estado y la decisión actuales, y 3) el costo esperado inmediato también depende sólo del estado y la decisión actuales.

² Los procedimientos de solución dados en las siguientes dos secciones también suponen que la matriz de transición que resulta es *irreducible*.

Recuadro de aplicación

En 2003, **Bank One Corporation** fue el sexto banco más grande en Estados Unidos. Bank One Card Services, Inc., una de sus divisiones, también fue el distribuidor más grande de tarjetas Visa en ese país, de parte de Bank One y de varios miles de socios de marketing. Al año siguiente, Bank One Corporation se fusionó con *JPMorgan Chase* bajo este último nombre con el fin de formar la tercera institución bancaria más grande del país. *Chase*, a partir de ese momento, fue la palabra que se empleó como la marca de sus servicios de tarjeta de crédito.

El negocio de las tarjetas de crédito es un área de aplicación natural de IO debido a que su éxito depende directamente del equilibrio cuidadoso de varios factores cuantitativos. La tasa de porcentaje anual (APR) de cargos por concepto de intereses y la línea de crédito de las cuentas de las tarjetas influyen en su uso y en la ganancia del banco. Los clientes perciben como algo atractivo los bajos niveles de APR y las elevadas líneas de crédito. Sin embargo, los bajos niveles de APR pueden reducir la ganancia del banco, mientras que el aumento indiscriminado de las líneas de crédito incrementa la exposición del banco a la pérdida de crédito. Es un aspecto muy crítico que estos factores estén balanceados de formas diferentes para clientes distintos con base en el grado de solvencia que éstos demuestren.

Tomando estas ideas en cuenta, en 1999 la gerencia de Bank One solicitó a su grupo de IO que desarrollara el proyecto PORTICO (control y optimización del portafolio) para evaluar métodos para mejorar las ganancias de su negocio de tarjetas de crédito. El grupo de IO diseñó el sistema PORTICO

usando *procesos de decisión markovianos* para seleccionar los niveles APR y las líneas de crédito de tarjetahabientes individuales que maximicen el *valor presente neto* de todo el portafolio de los clientes de tarjeta de crédito. El grupo utilizó varias variables —incluyendo el nivel de la línea de crédito, el nivel de APR y algunas variables que describen el comportamiento del cliente en cuanto a sus pagos—, para determinar el estado al cual asignar una cuenta en cualquier mes. Las probabilidades de transición se basaron en 18 meses de datos en series de tiempo en una muestra aleatoria de 3 millones de cuentas de tarjeta de crédito del portafolio del banco. Las decisiones que se deberían tomar para cada estado del proceso de decisión markoviano son el nivel APR y el nivel de la línea de crédito para esa categoría de clientes en el mes siguiente.

Después de un largo periodo de prueba se comprobó que el modelo PORTICO aumentaba en forma significativa la rentabilidad del banco. A medida que la implantación real comenzaba, se estimó que este nuevo proceso podría *incrementar las ganancias anuales en más de 75 millones de dólares*. Esta sorprendente aplicación de los procesos de decisión markovianos le valió a Bank One ganar el prestigiado *Wagner Prize for Excellence in Operations Research Practice* en el año 2002.

Fuente: M. S. Trench, S. P. Pederson, E. T. Lau, L. Ma, H. Wang y S. K. Nair: “Managing Credit Lines and Prices for Bank One Credit Cards”, e *Interfaces*, **33**(5): 4-21, septiembre-octubre de 2003. (En el sitio en internet de este libro —www.mhhe.com/hillier— se proporciona un enlace hacia este artículo.)

La descripción de una política implica dos propiedades convenientes (pero innecesarias) que en el resto del capítulo se supondrá existen (con una excepción). La primera de ellas es que una política es **estacionaria**, es decir, siempre que el sistema se encuentre en el estado i , la regla para tomar la decisión siempre es la misma sin que importe el valor del tiempo actual t . La segunda propiedad es que una política es **determinística**, esto es, siempre que el sistema se encuentre en el estado i , la regla para tomar la decisión definitivamente selecciona una decisión específica. (Debido a la naturaleza del algoritmo involucrado, la siguiente sección considera políticas *aleatorizadas*, donde se usa una distribución de probabilidad para tomar la decisión.)

De acuerdo con este marco de referencia general, ahora se regresa al ejemplo prototipo para encontrar una política óptima mediante la enumeración y comparación de todas las políticas relevantes. Al hacerlo, se denotará por R la política específica y por $d_i(R)$ la decisión correspondiente que debe tomarse en el estado i , donde las decisiones 1, 2 y 3 se describen al final de la sección anterior. Debido a que una o más de estas tres decisiones son las únicas que se considerarían en cualquier estado, los únicos valores posibles de $d_i(R)$ son 1, 2 o 3 para cualquier estado i .

Solución del ejemplo prototipo por enumeración exhaustiva

Las políticas relevantes para el ejemplo prototipo son las siguientes:

Política	Descripción verbal	$d_0(R)$	$d_1(R)$	$d_2(R)$	$d_3(R)$
R_a	Reemplazo en el estado 3	1	1	1	3
R_b	Reemplazo en el estado 3, reparación general en el estado 2	1	1	2	3
R_c	Reemplazo en los estados 2 y 3	1	1	3	3
R_d	Reemplazo en los estados 1, 2 y 3	1	3	3	3

Cada política resulta en una matriz de transición diferente, como se muestra en seguida.

Estado	R_a			
	0	1	2	3
0	0	$\frac{7}{8}$	$\frac{1}{16}$	$\frac{1}{16}$
1	0	$\frac{3}{4}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{8}$
2	0	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$
3	1	0	0	0

Estado	R_b			
	0	1	2	3
0	0	$\frac{7}{8}$	$\frac{1}{16}$	$\frac{1}{16}$
1	0	$\frac{3}{4}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{8}$
2	0	1	0	0
3	1	0	0	0

Estado	R_c			
	0	1	2	3
0	0	$\frac{7}{8}$	$\frac{1}{16}$	$\frac{1}{16}$
1	0	$\frac{3}{4}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{8}$
2	1	0	0	0
3	1	0	0	0

Estado	R_d			
	0	1	2	3
0	0	$\frac{7}{8}$	$\frac{1}{16}$	$\frac{1}{16}$
1	1	0	0	0
2	1	0	0	0
3	1	0	0	0

A partir de la última columna de la tabla 19.1, los valores de C_{ik} , son los siguientes:

Estado i \ Decisión k	C_{ik} (en miles de dólares)		
	1	2	3
0	0	—	—
1	1	—	6
2	3	4	6
3	—	—	6

Como se indicó en la sección 16.5, se puede calcular el costo promedio esperado (a largo plazo) por unidad de tiempo, $E(C)$, a partir de la expresión

$$E(C) = \sum_{i=0}^M C_{ik} \pi_i,$$

donde $k = d_i(R)$ para cada i y $(\pi_0, \pi_1, \dots, \pi_M)$ representa la distribución de estado estable de los estados del sistema según la política R que se evalúa. Después de obtener $(\pi_0, \pi_1, \dots, \pi_M)$ según cada una de las cuatro políticas (lo que se puede hacer con el IOR Tutorial), el cálculo de $E(C)$ se resume en la siguiente tabla:

Política	$(\pi_0, \pi_1, \pi_2, \pi_3)$	$E(C)$, en miles de dólares
R_a	$\left(\frac{2}{13}, \frac{7}{13}, \frac{2}{13}, \frac{2}{13}\right)$	$\frac{1}{13}[2(0) + 7(1) + 2(3) + 2(6)] = \frac{25}{13} = \$1\,923$
R_b	$\left(\frac{2}{21}, \frac{5}{7}, \frac{2}{21}, \frac{2}{21}\right)$	$\frac{1}{21}[2(0) + 15(1) + 2(4) + 2(6)] = \frac{35}{21} = \$1\,667 \leftarrow \text{Mínimo}$
R_c	$\left(\frac{2}{11}, \frac{7}{11}, \frac{1}{11}, \frac{1}{11}\right)$	$\frac{1}{11}[2(0) + 7(1) + 1(6) + 1(6)] = \frac{19}{11} = \$1\,727$
R_d	$\left(\frac{1}{2}, \frac{7}{16}, \frac{1}{32}, \frac{1}{32}\right)$	$\frac{1}{32}[16(0) + 14(6) + 1(6) + 1(6)] = \frac{96}{32} = \$3\,000$

En consecuencia, la política óptima es R_b , es decir, reemplazar la máquina cuando se encuentre en el estado 3 y hacer una reparación general cuando se encuentre en el estado 2. El costo esperado (a largo plazo) por semana es de 1 667 dólares.

Si el lector desea ver **otro pequeño ejemplo**, en la sección Worked Examples del sitio en internet de este libro se proporciona uno de ellos.

En este pequeño ejemplo, es adecuado usar la enumeración exhaustiva para encontrar la política óptima, donde sólo existen cuatro políticas relevantes. Sin embargo, muchas aplicaciones tienen tantas políticas que este enfoque no es factible. Para tales casos se necesitan algoritmos que puedan encontrar una política óptima de manera eficiente. En las siguientes tres secciones se consideran este tipo de algoritmos.

19.3 PROGRAMACIÓN LINEAL Y POLÍTICAS ÓPTIMAS

En la sección 19.2 se describió el tipo principal de política (llamada política *determinística, estacionaria*) que se usa en los procesos de decisión de Markov. Se explicó que cualquier política R se puede interpretar como una regla que prescribe la decisión $d_i(R)$ siempre que el sistema se encuentre en el estado i , para cada $i = 0, 1, \dots, M$. Entonces R se caracteriza por los valores

$$\{d_0(R), d_1(R), \dots, d_M(R)\}.$$

De manera equivalente, R se puede caracterizar por la asignación de valores $D_{ik} = 0$ o 1 en la matriz

$$\begin{array}{c} \text{Estado } i \\ \begin{matrix} 0 \\ 1 \\ \vdots \\ M \end{matrix} \end{array} \begin{array}{c} \text{Decisión } k \\ \begin{matrix} 1 & 2 & \cdots & K \end{matrix} \\ \left[\begin{array}{cccc} D_{01} & D_{02} & \cdots & D_{0K} \\ D_{11} & D_{12} & \cdots & D_{1K} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ D_{M1} & D_{M2} & \cdots & D_{MK} \end{array} \right] \end{array},$$

donde cada D_{ik} ($i = 0, 1, \dots, M$ y $k = 1, 2, \dots, K$) se define como

$$D_{ik} = \begin{cases} 1 & \text{si la decisión de } k \text{ debe tomarse en el estado } i \\ 0 & \text{de otra manera.} \end{cases}$$

Por lo tanto, cada renglón de la matriz debe contener un solo 1 y el resto de los elementos deben ser 0. Por ejemplo, la política óptima R_b del ejemplo prototipo se puede caracterizar por la matriz

$$\begin{array}{c} \text{Estado } i \\ \begin{matrix} 0 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \end{matrix} \end{array} \begin{array}{c} \text{Decisión } k \\ \begin{matrix} 1 & 2 & 3 \end{matrix} \\ \left[\begin{array}{ccc} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{array} \right] \end{array};$$

es decir, no hacer nada (decisión 1) cuando la máquina está en el estado 0 o 1, hacer una reparación general (decisión 2) en el estado 2 y reemplazar (decisión 3) en el estado 3.

Políticas aleatorizadas

La introducción de D_{ik} proporciona una motivación para formular un *modelo de programación lineal*. Se piensa que el costo esperado de una política se puede expresar como una función lineal de la D_{ik} o de alguna variable relacionada, sujeta a restricciones lineales. Desafortunadamente, los valores de D_{ik} son enteros (0 o 1) y se requieren variables continuas para la formulación de programación lineal. Este requisito se puede manejar si se amplía la interpretación de una política. La definición previa dice que se debe tomar la misma decisión cada vez que el sistema se encuentre en el estado i . La nueva interpretación de una política pedirá la determinación de una distribución de probabilidad para tomar la decisión cuando el sistema se encuentre en el estado i .

Con esta nueva interpretación, las D_{ik} ahora deben redefinirse como

$$D_{ik} = P\{\text{decisión} = k \mid \text{estado} = i\}.$$

En otras palabras, dado que el sistema está en el estado i , la variable D_{ik} es la probabilidad de elegir la decisión k como la que debe tomarse. Entonces $(D_{i1}, D_{i2}, \dots, D_{iK})$ es la *distribución de probabilidad* de la decisión que deberá tomarse en el estado i .

Este tipo de política que usa distribuciones de probabilidad se llama **política aleatorizada**, mientras que la política que dice que $D_{ik} = 0$ o 1 recibe el nombre de *política determinística*. Las políticas aleatorizadas se pueden caracterizar de nuevo por la matriz

$$\begin{array}{c} \text{Estado } i \end{array} \begin{array}{c} \text{Decisión } k \\ \begin{array}{cccc} 1 & 2 & \cdots & K \end{array} \end{array} \begin{bmatrix} D_{01} & D_{02} & \cdots & D_{0K} \\ D_{11} & D_{12} & \cdots & D_{1K} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ D_{M1} & D_{M2} & \cdots & D_{MK} \end{bmatrix},$$

donde cada renglón suma 1, y ahora

$$0 \leq D_{ik} \leq 1.$$

A manera de ilustración, considere una política aleatorizada para el ejemplo prototipo dado por la matriz

$$\begin{array}{c} \text{Estado } i \end{array} \begin{array}{c} \text{Decisión } k \\ \begin{array}{ccc} 1 & 2 & 3 \end{array} \end{array} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{4} & \frac{1}{4} & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

Esta política expresa que *siempre* se debe tomar la decisión 1 (no hacer nada) cuando la máquina está en el estado 0. Si se encuentra en el estado 1, se deja como está con probabilidad $\frac{1}{2}$ y se reemplaza con probabilidad $\frac{1}{2}$, de manera que puede lanzarse una moneda para elegir. Si se encuentra en el estado 2, existe una probabilidad de $\frac{1}{4}$, de que se deje como está, una probabilidad de $\frac{1}{4}$ de que se le haga una reparación general y una de $\frac{1}{2}$, de que se la reemplace. Es de suponer que se dispone de algún dispositivo aleatorio (quizá una tabla de números aleatorios) con estas probabilidades, que se pueda usar para tomar la decisión. Por último, si se encuentra que la máquina está en el estado 3, siempre se le hace una reparación general.

Al permitir políticas aleatorizadas, de forma que las D_{ik} sean variables continuas en lugar de variables discretas, se hace posible formular un modelo de programación lineal para encontrar una política óptima.

Formulación de programación lineal

Las variables de decisión convenientes (denotadas aquí por y_{ik}) para un modelo de programación lineal se definen como sigue. Para cada $i = 0, 1, \dots, M$ y $k = 1, 2, \dots, K$, sea y_{ik} la probabilidad incondicional de estado estable de que el sistema se encuentre en el estado i y se toma la decisión k , es decir,

$$y_{ik} = P\{\text{estado} = i \text{ y decisión} = k\}.$$

Cada y_{ik} tiene una relación cercana con la D_{ik} correspondiente puesto que, de las reglas de probabilidad condicional, se tiene

$$y_{ik} = \pi_i D_{ik},$$

donde π_i es la probabilidad de estado estable de que la cadena de Markov se encuentre en el estado i . Lo que es más

$$\pi_i = \sum_{k=1}^K y_{ik},$$

de manera que

$$D_{ik} = \frac{y_{ik}}{\pi_i} = \frac{y_{ik}}{\sum_{k=1}^K y_{ik}}.$$

Existen tres conjuntos de restricciones sobre las y_{ik} :

1. $\sum_{i=1}^M \pi_i = 1$ de manera que $\sum_{i=0}^M \sum_{k=1}^K y_{ik} = 1$.
2. De los resultados de las probabilidades de estado estable (vea la sección 16.5),³

$$\pi_j = \sum_{i=0}^M \pi_i p_{ij}(k)$$

de manera que

$$\sum_{k=1}^K y_{jk} = \sum_{i=0}^M \sum_{k=1}^K y_{ik} p_{ij}(k), \quad \text{para } j = 0, 1, \dots, M.$$

3. $y_{ik} \geq 0$, para $i = 0, 1, \dots, M$ y $k = 1, 2, \dots, K$.

El costo promedio esperado a largo plazo por unidad de tiempo es

$$E(C) = \sum_{i=0}^M \sum_{k=1}^K \pi_i C_{ik} D_{ik} = \sum_{i=0}^M \sum_{k=1}^K C_{ik} y_{ik}.$$

Entonces, el modelo de programación lineal consiste en seleccionar las y_{ik} para

$$\text{Minimizar} \quad Z = \sum_{i=0}^M \sum_{k=1}^K C_{ik} y_{ik},$$

sujeta a las restricciones

- (1) $\sum_{i=0}^M \sum_{k=1}^K y_{ik} = 1$.
- (2) $\sum_{k=1}^K y_{jk} - \sum_{i=0}^M \sum_{k=1}^K y_{ik} p_{ij}(k) = 0$, para $j = 0, 1, \dots, M$.
- (3) $y_{ik} \geq 0$, para $i = 0, 1, \dots, M$; $k = 1, 2, \dots, K$.

En consecuencia, este modelo tiene $M + 2$ restricciones funcionales y $K(M + 1)$ variables de decisión. [En realidad, (2) proporciona una restricción *redundante*, por lo que cualquiera de estas $(M + 1)$ restricciones se puede eliminar.]

Como éste es un modelo de programación lineal, se puede resolver por el *método simplex*. Una vez que se obtienen las y_{ik} , cada una de las D_{ik} se encuentra a partir de

$$D_{ik} = \frac{y_{ik}}{\sum_{k=1}^K y_{ik}}.$$

³ El argumento k se introduce en $p_{ij}(k)$ para indicar que la probabilidad de transición apropiada depende de la decisión k .

La solución óptima que se obtiene con el método símplex tiene algunas propiedades interesantes. Contendrá $M + 1$ variables básicas $y_{ik} \geq 0$. Se puede demostrar que $y_{ik} > 0$ al menos para una $k = 1, 2, \dots, K$, para cada $i = 0, 1, \dots, M$. De donde se sigue que $y_{ik} > 0$ para sólo una k por cada $i = 0, 1, \dots, M$. En consecuencia, $D_{ik} = 0$ o 1 .

La conclusión clave es que la política óptima que se logra con el método símplex es *determinística* y no aleatorizada. Así, cuando se permite aleatorizar las políticas no se obtienen ventajas en cuanto a mejorar la política final. Sin embargo, tiene un papel en extremo importante en esta formulación puesto que convierte variables enteras (las D_{ik}) en variables continuas para poder usar programación lineal (PL). (La analogía en *programación entera* es usar la *soltura de PL* para aplicar el método símplex y después aprovechar que se cumple la *propiedad de las soluciones enteras* para que la solución óptima de la soltura de PL sea entera de todos modos.)

Solución del ejemplo prototipo por programación lineal

Consulte el ejemplo prototipo en la sección 19.1. Las primeras dos columnas de la tabla 19.1 proporcionan las combinaciones relevantes de estados y decisiones. En consecuencia, las variables de decisión que debe incluirse en el modelo son y_{01} , y_{11} , y_{13} , y_{21} , y_{22} , y_{23} y y_{33} . (Las expresiones generales dadas para el modelo incluyen a las y_{ik} de las combinaciones *irrelevantes* de estados y decisiones, de manera que estas $y_{ik} = 0$ en una solución óptima y es lo mismo si se eliminan desde el principio.) La columna de la derecha de la tabla 19.1 proporciona los coeficientes de estas variables de la función objetivo. Las probabilidades de transición $p_{ij}(k)$ de cada combinación relevante del estado i y la decisión k también se describen en la sección 19.1.

El modelo de programación lineal que resulta es

$$\begin{aligned} \text{Minimizar} \quad Z = & 1\,000y_{11} + 6\,000y_{13} + 3\,000y_{21} + 4\,000y_{22} + 6\,000y_{23} \\ & + 6\,000y_{33}, \end{aligned}$$

sujeta a

$$\begin{aligned} y_{01} + y_{11} + y_{13} + y_{21} + y_{22} + y_{23} + y_{33} &= 1 \\ y_{01} - (y_{13} + y_{23} + y_{33}) &= 0 \\ y_{11} + y_{13} - \left(\frac{7}{8}y_{01} + \frac{3}{4}y_{11} + y_{22} \right) &= 0 \\ y_{21} + y_{22} + y_{23} - \left(\frac{1}{16}y_{01} + \frac{1}{8}y_{11} + \frac{1}{2}y_{21} \right) &= 0 \\ y_{33} - \left(\frac{1}{16}y_{01} + \frac{1}{8}y_{11} + \frac{1}{2}y_{21} \right) &= 0 \end{aligned}$$

y

todas las $y_{ik} \geq 0$.

Al aplicar el método símplex se obtiene la solución óptima

$$y_{01} = \frac{2}{21}, \quad (y_{11}, y_{13}) = \left(\frac{5}{7}, 0 \right), \quad (y_{21}, y_{22}, y_{23}) = \left(0, \frac{2}{21}, 0 \right), \quad y_{33} = \frac{2}{21},$$

de manera que

$$D_{01} = 1, \quad (D_{11}, D_{13}) = (1, 0), \quad (D_{21}, D_{22}, D_{23}) = (0, 1, 0), \quad D_{33} = 1.$$

Esta política indica que debe dejarse la máquina como está (decisión 1) cuando se encuentre en el estado 0 o 1, debe hacerse una reparación general (decisión 2) cuando esté en el estado 2 y debe reemplazársela (decisión 3) si está en el estado 3. Ésta es la misma política óptima que se encontró mediante la enumeración exhaustiva al final de la sección 19.2.

En la sección Worked Examples del sitio en internet de este libro se proporciona **otro ejemplo** de aplicación de la programación lineal para obtener una política óptima para un proceso de decisión markoviano.

19.4 ALGORITMO DE MEJORAMIENTO DE POLÍTICAS PARA ENCONTRAR POLÍTICAS ÓPTIMAS

Se han estudiado dos métodos para determinar una política óptima para un proceso de decisión markoviano: *enumeración exhaustiva* y *programación lineal*. La enumeración exhaustiva es útil porque es rápida y directa para manejar problemas muy pequeños. La programación lineal se puede usar para resolver problemas bastante más grandes, y existe una gran variedad de paquetes de software para aplicar el método *símplex*.

A continuación se presentará un tercer método llamado *algoritmo de mejoramiento de políticas*. La ventaja más importante de este método es que tiende a ser muy eficiente debido a que casi siempre llega a una solución óptima en un número relativamente pequeño de iteraciones (muchas menos que en el método *símplex* con una formulación de programación lineal).

Si se sigue el modelo de la sección 19.2, ocurren dos cosas como un resultado conjunto del estado actual i del sistema y de la decisión $d_i(R) = k$ cuando se opera con la política R . Se incurre en un costo (esperado) C_{ik} que depende sólo del estado observado y de la decisión que se toma. El sistema se mueve a un nuevo estado j en el siguiente periodo de observación, con una probabilidad de transición dada por $p_{ij}(k)$. Si en efecto el estado j influye en el costo en que se incurre, entonces C_{ik} se calcula de la siguiente manera. Sea

$q_{ij}(k)$ = costo esperado en el que se incurre cuando el sistema se encuentra en el estado i y se toma la decisión k y después pasa al estado j en el siguiente periodo de observación.

Entonces,

$$C_{ik} = \sum_{j=0}^M q_{ij}(k) p_{ij}(k).$$

Preliminares

Con referencia a la descripción y notación de los procesos markovianos de decisión que se explicaron al principio de la sección 19.2, se puede demostrar que, para cualquier política dada R , existen valores $g(R)$, $v_0(R)$, $v_1(R)$, ..., $v_M(R)$ que satisfacen

$$g(R) + v_i(R) = C_{ik} + \sum_{j=0}^M p_{ij}(k) v_j(R), \quad \text{para } i = 0, 1, 2, \dots, M.$$

Se dará ahora una justificación heurística de estas relaciones y una interpretación de estos valores.

Denote por $v_i^n(R)$ el costo total esperado de un sistema que se inicia en el estado i (en el primer periodo de observación) y opera durante n periodos. Entonces, $v_i^n(R)$ consta de dos componentes:

C_{ik} , el costo en el que se incurre durante el primer periodo de observación y $\sum_{j=0}^M p_{ij}(k) v_j^{n-1}(R)$,

el costo total esperado del sistema al operar los $n - 1$ periodos restantes. De aquí se obtiene la *ecuación recursiva*

$$v_i^n(R) = C_{ik} + \sum_{j=0}^M p_{ij}(k) v_j^{n-1}(R), \quad \text{para } i = 0, 1, 2, \dots, M,$$

donde $v_i^1(R) = C_{ik}$ para toda i .

Será útil explorar el comportamiento de $v_i^n(R)$ a medida que n crece. Recuerde que el costo promedio esperado (a largo plazo) por unidad de tiempo al seguir cualquier política R se puede expresar como

$$g(R) = \sum_{i=0}^M \pi_i C_{ik},$$

que es independiente del estado inicial i . Entonces, $v_i^n(R)$ se comporta aproximadamente como $n g(R)$ para n grande. En realidad, si se pasan por alto las pequeñas fluctuaciones, $v_i^n(R)$ se puede expresar como la suma de dos componentes

$$v_i^n(R) \approx n g(R) + v_i(R),$$

donde la primera componente es independiente del estado inicial y la segunda depende de ese estado. Entonces, $v_i(R)$ se puede interpretar como el efecto sobre el costo total esperado debido a que el proceso se inicia en el estado i . En consecuencia,

$$v_i^n(R) - v_j^n(R) \approx v_i(R) - v_j(R),$$

de manera que $v_i(R) - v_j(R)$ es una medida del efecto de comenzar en el estado i en vez de hacerlo en el estado j .

Cuando n crece lo suficiente, se puede sustituir $v_i^n(R) = n g(R) + v_i(R)$ y $v_j^{n-1}(R) = (n-1)g(R) + v_j(R)$ en la ecuación recursiva. Esta operación conduce al sistema de ecuaciones dado en el primer párrafo de esta subsección.

Observe que este sistema tiene $M+1$ ecuaciones con $M+2$ incógnitas, por lo que se puede seleccionar una de estas variables de manera arbitraria. Por convención, se elegirá $v_M(R)$ igual a cero. Por lo tanto, al resolver el sistema de ecuaciones lineales se puede obtener $g(R)$, el costo promedio esperado a largo plazo por unidad de tiempo si se sigue la política R . En principio, se puede enumerar todas las políticas y encontrar aquella que minimiza $g(R)$. Sin embargo, aun para un número moderado de estados y decisiones, esta técnica es tediosa. Por fortuna, existe un algoritmo que se puede usar para evaluar las políticas y encontrar la óptima sin tener que hacer la enumeración completa, que se describe a continuación.

Algoritmo de mejoramiento de la política

El primer paso del algoritmo es elegir una política arbitraria R_1 . Después se resuelve el sistema de ecuaciones para encontrar los valores $g(R_1)$, $v_0(R_1)$, $v_1(R_1)$, ..., $v_{M-1}(R_1)$ [con $v_M(R_1) = 0$]. Este paso se llama *determinación del valor*. Se construye una política mejor denotada por R_2 . Este paso se llama *mejoramiento de la política*. Los dos pasos anteriores constituyen una iteración del algoritmo. Con la nueva política R_2 se realiza otra iteración. Este proceso continúa hasta que dos iteraciones sucesivas lleven a políticas idénticas, con lo que se obtiene la óptima. En seguida se describen los detalles.

Resumen del algoritmo de mejoramiento de la política

Paso inicial: se elige una política inicial de prueba R_1 . Se hace $n = 1$.

Iteración n :

Paso 1: Determinación del valor: para la política R_n se usa $p_{ij}(k)$, C_{ik} y $v_M(R_n) = 0$ para resolver el sistema de $M+1$ ecuaciones

$$g(R_n) = C_{ik} + \sum_{j=0}^M p_{ij}(k) v_j(R_n) - v_i(R_n), \quad \text{para } i = 0, 1, \dots, M,$$

para todos los $M+1$ valores desconocidos de $g(R_n)$, $v_0(R_n)$, $v_1(R_n)$, ..., $v_{M-1}(R_n)$.

Paso 2: Mejoramiento de la política: con los valores actuales de $v_i(R_n)$ calculados para la política R_n , se encuentra la política alternativa R_{n+1} tal que, para cada estado i , $d_i(R_{n+1}) = k$ es la decisión que minimiza

$$C_{ik} + \sum_{j=0}^M p_{ij}(k) v_j(R_n) - v_i(R_n),$$

es decir, para cada estado i se quiere

$$\text{Minimizar}_{k=1, 2, \dots, k} [C_{ik} + \sum_{j=0}^M p_{ij}(k) v_j(R_n) - v_i(R_n)],$$

y después se establece $d_i(R_{n+1})$ igual al valor de k que proporciona el mínimo. Este procedimiento define una nueva política R_{n+1} .

Prueba de optimalidad: la política actual R_{n+1} es óptima si es idéntica a la política R_n . Si lo es, el algoritmo se detiene. De otra manera, se establece $n = n + 1$ y se realiza otra iteración.

Dos propiedades clave de este algoritmo son:

1. $g(R_{n+1}) \leq g(R_n)$, para $n = 1, 2, \dots$
2. El algoritmo termina con una solución óptima en un número finito de iteraciones.⁴

Solución del ejemplo prototipo mediante el algoritmo de mejoramiento de la política

Consulte el ejemplo prototipo que se presentó en la sección 19.1; a continuación se describe la aplicación del algoritmo.

Paso inicial. Para la política inicial de prueba se elige, de manera arbitraria, la política que dice que se reemplace la máquina (decisión 3) cuando se encuentra en el estado 3, pero que no se haga nada (decisión 1) en otros estados. La matriz de transición y los costos de esta política se resumen como sigue.

Política R_1		Matriz de transición				Costos		
Estado	Decisión	Estado	0	1	2	3	Estado	C_{ik}
0	1	0	0	$\frac{7}{8}$	$\frac{1}{16}$	$\frac{1}{16}$	0	0
1	1						1	1 000
2	1	1	0	$\frac{3}{4}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{8}$	2	3 000
3	3						3	6 000
		2	0	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$		
		3	1	0	0	0		

Iteración 1. Con esta política, el paso de determinación del valor requiere resolver el siguiente sistema de cuatro ecuaciones simultáneas para $g(R_1)$, $v_0(R_1)$, $v_1(R_1)$ y $v_2(R_1)$ [con $v_3(R_1) = 0$].

$$g(R_1) = + \frac{7}{8}v_1(R_1) + \frac{1}{16}v_2(R_1) - v_0(R_1).$$

$$g(R_1) = 1\,000 + \frac{3}{4}v_1(R_1) + \frac{1}{8}v_2(R_1) - v_1(R_1).$$

$$g(R_1) = 3\,000 + \frac{1}{2}v_2(R_1) - v_2(R_1).$$

$$g(R_1) = 6\,000 + v_0(R_1).$$

La solución simultánea de este sistema de ecuaciones es

$$g(R_1) = \frac{25\,000}{13} = 1\,923$$

$$v_0(R_1) = -\frac{53\,000}{13} = -4\,077$$

$$v_1(R_1) = -\frac{34\,000}{13} = -2\,615$$

$$v_2(R_1) = \frac{28\,000}{13} = 2\,154.$$

⁴ Esta terminación está garantizada con los supuestos del modelo que se presentó en la sección 19.2, entre los cuales se incluye, en particular, el supuesto (implícito) de un número finito de estados ($M + 1$) y un número finito de decisiones (K), pero no necesariamente para modelos más generales. Vea R. Howard, *Dynamic Programming and Markov Processes*, M.I.T. Press, Cambridge, MA., 1960. Vea también pp. 1291-1293 en A. F. Veinott, Jr., "On Finding Optimal Policies in Discrete Dynamic Programming with No Discounting", en *Annals of Mathematical Statistics*, **37**: 1284-1294, 1966.

Ahora se puede aplicar el paso 2 (mejoramiento de la política). Es necesario encontrar una política mejorada R_2 , tal que la decisión k en el estado i minimice la expresión correspondiente:

$$\text{Estado 0: } C_{0k} - p_{00}(k)(4\,077) - p_{01}(k)(2\,615) + p_{02}(k)(2\,154) + 4\,077$$

$$\text{Estado 1: } C_{1k} - p_{10}(k)(4\,077) - p_{11}(k)(2\,615) + p_{12}(k)(2\,154) + 2\,615$$

$$\text{Estado 2: } C_{2k} - p_{20}(k)(4\,077) - p_{21}(k)(2\,615) + p_{22}(k)(2\,154) - 2\,154$$

$$\text{Estado 3: } C_{3k} - p_{30}(k)(4\,077) - p_{31}(k)(2\,615) + p_{32}(k)(2\,154).$$

En realidad, en el estado 0, la única decisión permitida es la decisión 1 (no hacer nada), por lo que no se necesita hacer cálculos. De manera similar, se sabe que la decisión 3 (reemplazar) debe tomarse en el estado 3. En consecuencia, sólo los estados 1 y 2 requieren el cálculo de los valores de estas expresiones de las diferentes decisiones.

En el caso del estado 1, las decisiones posibles son 1 y 3. Para cada una se muestran los valores de C_{1k} , $p_{1j}(k)$ y el valor resultante de la expresión.

Decisión	Estado 1					Valor de la expresión
	C_{1k}	$p_{10}(k)$	$p_{11}(k)$	$p_{12}(k)$	$p_{13}(k)$	
1	1 000	0	$\frac{3}{4}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{8}$	1 923 ← Mínimo
3	6 000	1	0	0	0	4 538

Como la decisión 1 minimiza la expresión, se elige como la decisión que debe tomarse en el estado 1 para la política R_2 (igual que para la política R_1).

Los resultados correspondientes para el estado 2 se muestran en seguida para las tres posibles decisiones.

Decisión	Estado 2					Valor de la expresión
	C_{2k}	$p_{20}(k)$	$p_{21}(k)$	$p_{22}(k)$	$p_{23}(k)$	
1	3 000	0	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	1 923
2	4 000	0	1	0	0	-769 ← Mínimo
3	6 000	1	0	0	0	-231

Por lo tanto, se elige la decisión 2 como la que se debe tomar en el estado 2 para la política R_2 . Observe que esto es diferente de la política R_1 .

A continuación se resumen los resultados de la nueva política, su matriz de transición y sus costos.

Política R_2		Matriz de transición					Costos	
Estado	Decisión	Estado	0	1	2	3	Estado	C_{ik}
0	1	0	0	$\frac{7}{8}$	$\frac{1}{16}$	$\frac{1}{16}$	0	0
1	1						1	1 000
2	2	1	0	$\frac{3}{4}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{8}$	2	4 000
3	3						3	6 000
		2	0	1	0	0		
		3	1	0	0	0		

Como esta política no es idéntica a la política R_1 , la prueba de optimalidad señala que se debe realizar otra iteración.

Iteración 2. En el paso 1 (determinación del valor), las ecuaciones a resolver para esta política son las siguientes.

$$g(R_2) = + \frac{7}{8}v_1(R_2) + \frac{1}{16}v_2(R_2) - v_0(R_2).$$

$$g(R_2) = 1\,000 + \frac{3}{4}v_1(R_2) + \frac{1}{8}v_2(R_2) - v_1(R_2).$$

$$g(R_2) = 4\,000 + v_1(R_2) - v_2(R_2).$$

$$g(R_2) = 6\,000 + v_0(R_2).$$

La solución simultánea de este sistema de ecuaciones es

$$g(R_2) = \frac{5\,000}{3} = 1\,667$$

$$v_0(R_2) = -\frac{13\,000}{3} = -4\,333$$

$$v_1(R_2) = -3\,000$$

$$v_2(R_2) = -\frac{2\,000}{3} = -667.$$

Ahora se puede aplicar el paso 2 (mejorar la política). En los casos de los dos estados con más de una decisión posible, las expresiones que se quieren minimizar son

$$\text{Estado 1: } C_{1k} - p_{10}(k)(4\,333) - p_{11}(k)(3\,000) - p_{12}(k)(667) + 3\,000$$

$$\text{Estado 2: } C_{2k} - p_{20}(k)(4\,333) - p_{21}(k)(3\,000) - p_{22}(k)(667) + 667.$$

La primera iteración proporciona la mayor parte de los datos necesarios (probabilidades de transición y C_{ik}) para determinar la nueva política, excepto por los valores de cada una de estas expresiones para cada decisión posible. Estos valores son

Decisión	Valor del estado 1	Valor del estado 2
1	1 667	3 333
2	—	1 667
3	4 667	2 334

Como la decisión 1 minimiza la expresión para el estado 1 y la decisión 2 minimiza la expresión para el estado 2, la siguiente política de prueba R_3 es

Política R_3	
Estado	Decisión
0	1
1	1
2	2
3	3

Observe que la política R_3 es idéntica a la política R_2 . En este caso, la prueba de optimalidad indica que esta política es óptima y el algoritmo termina.

En el OR Tutor se incluye **otro ejemplo** que ilustra la aplicación de este algoritmo. Asimismo, en la sección Worked Examples del sitio en internet de este libro se puede encontrar **un ejemplo adicional**. El IOR Tutorial también incluye una rutina *interactiva* para facilitar el aprendizaje y la aplicación del algoritmo.

19.5 CRITERIO DEL COSTO DESCONTADO

En todo este capítulo se han medido las políticas según su costo promedio esperado (a largo plazo) por unidad de tiempo. Ahora se estudiará una medida alternativa de desempeño: el **costo descontado total esperado**.

Como se explicó en la sección 18.2, esta medida usa un *factor de descuento* α , donde $0 < \alpha < 1$. Este factor de descuento α se puede interpretar como igual a $1/(1 + i)$, donde i es la tasa de interés actual por periodo. En consecuencia, α es el *valor presente* de una unidad de costo de un periodo en el futuro. En forma similar, α^m es el *valor presente* de una unidad de costo dentro de m periodos en el futuro.

Este *criterio de costo descontado* es preferible al *criterio de costo promedio* cuando los periodos de la cadena de Markov son suficientemente largos como para que el *valor del dinero en el tiempo* se deba tomar en cuenta cuando los costos en periodos futuros se suman al costo en el periodo actual. Otra ventaja es que el criterio de costo descontado se puede adaptar con facilidad para manejar procesos de decisión markovianos de *periodo finito* donde la cadena de Markov deja de operar después de cierto número de periodos.

Tanto la técnica de mejoramiento de la política como el enfoque de programación lineal se pueden aplicar aquí con algunos ajustes relativamente menores al caso del costo promedio, como se describirá en seguida. Después se presentará otra técnica, llamada *método de aproximaciones sucesivas*, para aproximarse con rapidez a una política óptima.

Algoritmo de mejoramiento de la política

Para derivar las expresiones necesarias de los pasos de determinación del valor y mejoramiento de una política se adopta el punto de vista de *programación dinámica probabilística* (descrita en la sección 10.4). En particular, para cada estado i ($i = 0, 1, \dots, M$) de un proceso de decisión markoviano que opera bajo la política R , sea $V_i^n(R)$ el *costo descontado total esperado* cuando el proceso se inicia en el estado i (al inicio del primer periodo de observación) y opera durante n periodos. Entonces, $V_i^n(R)$ tiene dos componentes: C_{ik} , el costo en el que se incurre durante el primer periodo

de observación, y $\alpha \sum_{j=0}^M p_{ij}(k) V_j^{n-1}(R)$, el costo total descontado esperado del proceso al operar los $n - 1$ periodos restantes. Para cada $i = 0, 1, \dots, M$, esto conduce a la ecuación recursiva

$$V_i^n(R) = C_{ik} + \alpha \sum_{j=0}^M p_{ij}(k) V_j^{n-1}(R),$$

con $V_i^1(R) = C_{ik}$, que se parece mucho a las relaciones recursivas de programación dinámica probabilística que se encontraron en la sección 10.4.

Conforme n se aproxima a infinito, esta relación recursiva converge a

$$V_i(R) = C_{ik} + \alpha \sum_{j=0}^M p_{ij}(k) V_j(R), \quad \text{para } i = 0, 1, \dots, M,$$

en la cual $V_i(R)$ se puede interpretar como el costo descontado total esperado cuando el proceso comienza en el estado i y continúa en operación de manera indefinida. Se tienen $M + 1$ ecuaciones y $M + 1$ incógnitas, de manera que la solución simultánea de este sistema de ecuaciones proporciona el valor de $V_i(R)$.

Con propósitos de ilustración, considere de nuevo el ejemplo prototipo de la sección 19.1. Según el criterio del costo promedio, en las secciones 19.2, 19.3 y 19.4 se determinó que la política óptima es no hacer nada si el proceso se encuentra en los estados 0 y 1, hacer una reparación general en el estado 2 y reemplazar en el estado 3. De acuerdo con el criterio de costo descontado, con $\alpha = 0.9$, esta política resulta en el siguiente sistema de ecuaciones:

$$\begin{aligned} V_0(R) &= \quad + 0.9 \left[\frac{7}{8} V_1(R) + \frac{1}{16} V_2(R) + \frac{1}{16} V_3(R) \right] \\ V_1(R) &= 1\,000 + 0.9 \left[\frac{3}{4} V_1(R) + \frac{1}{8} V_2(R) + \frac{1}{8} V_3(R) \right] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} V_2(R) &= 4\,000 + 0.9[V_1(R)] \\ V_3(R) &= 6\,000 + 0.9[V_0(R)]. \end{aligned}$$

La solución simultánea es

$$\begin{aligned} V_0(R) &= 14\,949 \\ V_1(R) &= 16\,262 \\ V_2(R) &= 18\,636 \\ V_3(R) &= 19\,454. \end{aligned}$$

Entonces, si se supone que el sistema comienza en el estado 0, el costo descontado total esperado es de 14 949 dólares.

Este sistema de ecuaciones proporciona las expresiones necesarias para el algoritmo de mejoramiento de la política. Después de resumir este algoritmo en términos generales, se usará para verificar si esta política, en particular, todavía es óptima bajo el criterio del costo descontado.

Resumen del algoritmo de mejoramiento de la política (criterio del costo descontado)

Paso inicial: Se elige una política de prueba inicial arbitraria R_1 . Se establece $n = 1$.

Iteración n :

Paso 1: Determinación del valor: Para la política R_n , se utilizan $p_{ij}(k)$ y C_{ik} para resolver el sistema de $M + 1$ ecuaciones

$$V_i(R_n) = C_{ik} + \alpha \sum_{j=0}^M p_{ij}(k) V_j(R_n), \quad \text{para } i = 0, 1, \dots, M,$$

para todos los $M + 1$ valores desconocidos de $V_0(R_n), V_1(R_n), \dots, V_M(R_n)$.

Paso 2: Mejoramiento de la política: con los valores actuales de $V_i(R_n)$, se encuentra la política alternativa R_{n+1} tal que, para cada estado i , $d_i(R_{n+1}) = k$ es la decisión que minimiza

$$C_{ik} + \alpha \sum_{j=0}^M p_{ij}(k) V_j(R_n),$$

esto es, para cada estado i , se debe

$$\text{Minimizar}_{k=1, 2, \dots, K} \left[C_{ik} + \alpha \sum_{j=0}^M p_{ij}(k) V_j(R_n) \right],$$

y después se establece $d_i(R_{n+1})$ igual al valor de k que minimiza. Este procedimiento define una nueva política óptima R_{n+1} .

Prueba de optimalidad: la política actual R_{n+1} es óptima si es idéntica a la política R_n . Si lo es, el algoritmo se detiene. De otra manera se establece $n = n + 1$ y se realiza otra iteración.

Las tres propiedades clave de este algoritmo son las siguientes:

1. $V_i(R_{n+1}) \leq V_i(R_n)$, para $i = 0, 1, \dots, M$ y $n = 1, 2, \dots$
2. El algoritmo termina con una política óptima en un número finito de iteraciones.
3. El algoritmo es válido sin el supuesto (usado en el caso del costo esperado) de que la cadena de Markov asociada con toda matriz de transición es irreducible.

En el IOR Tutorial se incluye una rutina interactiva para aplicar este algoritmo.

Solución del ejemplo prototipo mediante este algoritmo de mejoramiento de la política. Se retoma el ejemplo prototipo en el punto que estaba antes de resumir este algoritmo.

Ya se seleccionó la política óptima de acuerdo con el criterio del costo promedio como la política inicial de prueba R_1 . A continuación se resume esta política, su matriz de transición y sus costos.

Política R_1		Matriz de transición					Costos	
Estado	Decisión	Estado	0	1	2	3	Estado	C_{ik}
0	1	0	0	$\frac{7}{8}$	$\frac{1}{16}$	$\frac{1}{16}$	0	0
1	1		$\frac{3}{4}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{8}$	1	1 000	
2	2	1	0	1	0	0	2	4 000
3	3	2	0	0	0	0	3	6 000
		3	1	0	0	0		

Además, ya se llevó a cabo el paso 1 (determinación del valor) de la iteración 1. Esta matriz de transición y estos costos condujeron a las ecuaciones empleadas para encontrar $V_0(R_1) = 14\,949$, $V_1(R_1) = 16\,262$, $V_2(R_1) = 18\,636$ y $V_3(R_1) = 19\,454$.

Para comenzar el paso 2 (mejoramiento de la política) sólo es necesario construir la expresión que debe minimizarse para los dos estados (1 y 2) con una decisión seleccionada.

$$\text{Estado 1: } C_{1k} + 0.9[p_{10}(k)(14\,949) + p_{11}(k)(16\,262) + p_{12}(k)(18\,636) + p_{13}(k)(19\,454)]$$

$$\text{Estado 2: } C_{2k} + 0.9[p_{20}(k)(14\,949) + p_{21}(k)(16\,262) + p_{22}(k)(18\,636) + p_{23}(k)(19\,454)].$$

Para cada uno de estos estados y sus decisiones posibles, se muestran las C_{ik} , las $p_{ij}(k)$ y los valores que resultan de las expresiones correspondientes.

Decisión	Estado 1						
	C_{1k}	$p_{10}(k)$	$p_{11}(k)$	$p_{12}(k)$	$p_{13}(k)$	Valor de la expresión	
1	1 000	0	$\frac{3}{4}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{8}$	16 262	← Mínimo
3	6 000	1	0	0	0	19 454	

Decisión	Estado 2						
	C_{2k}	$p_{20}(k)$	$p_{21}(k)$	$p_{22}(k)$	$p_{23}(k)$	Valor de la expresión	
1	3 000	0	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	20 140	← Mínimo
2	4 000	0	1	0	0	18 636	
3	6 000	1	0	0	0	19 454	

Como la decisión 1 minimiza la expresión del estado 1 y la decisión 2 minimiza la expresión del estado 2, la próxima política de prueba (R_2) es la siguiente:

Política R_2	
Estado	Decisión
0	1
1	1
2	2
3	3

Como esta política es idéntica a la política R_1 , la prueba de optimalidad indica que esta política es óptima. Entonces, la política óptima según el criterio del costo esperado también es óptima de acuerdo con el criterio del costo descontado en este caso. (Esta situación ocurre con frecuencia, pero no siempre.)

Formulación de programación lineal

La formulación de programación lineal en el caso del costo descontado es similar a la del costo esperado que se presentó en la sección 19.3. Sin embargo, ya no se necesita la primera restricción que se dio en esa sección; las otras restricciones funcionales sí deben incluir el factor de descuento α . Otra diferencia es que el modelo ahora contiene constantes β_j , para $j = 0, 1, \dots, M$. Estas constantes deben satisfacer las condiciones

$$\sum_{j=0}^M \beta_j = 1, \quad \beta_j > 0 \quad \text{para } j = 0, 1, \dots, M,$$

excepto por esto, se puede elegir de manera arbitraria sin afectar la política óptima que se obtiene del modelo.

Con el modelo que resulta se debe elegir los valores de las variables de decisión *continuas* y_{ik} para

$$\text{Minimizar} \quad Z = \sum_{i=0}^M \sum_{k=1}^K C_{ik} y_{ik},$$

sujeta a las restricciones

$$(1) \quad \sum_{k=1}^K y_{jk} - \alpha \sum_{i=0}^M \sum_{k=1}^K y_{ik} p_{ij}(k) = \beta_j, \quad \text{para } j = 0, 1, \dots, M,$$

$$(2) \quad y_{ik} \geq 0, \quad \text{para } i = 0, 1, \dots, M; k = 1, 2, \dots, K.$$

Una vez que se usa el método símplex para obtener una solución óptima de este modelo, la política óptima correspondiente se define por

$$D_{ik} = P\{\text{decisión} = k \text{ y estado} = i\} = \frac{y_{ik}}{\sum_{k=1}^K y_{ik}}.$$

Ahora, las y_{ik} se pueden interpretar como un tiempo esperado *descontado* por estar en el estado i y tomar la decisión k , cuando la distribución de probabilidad del *estado inicial* (cuando comienzan las observaciones) es $P\{X_0 = j\} = \beta_j$ para $j = 0, 1, \dots, M$. En otras palabras, si

$$z_{ik}^n = P\{\text{en el tiempo } n, \text{ estado} = i \text{ y decisión} = k\},$$

entonces

$$y_{ik} = z_{ik}^0 + \alpha z_{ik}^1 + \alpha^2 z_{ik}^2 + \alpha^3 z_{ik}^3 + \dots.$$

Con la interpretación de las β_j como *probabilidades del estado inicial* (donde cada probabilidad es mayor que cero), Z se puede interpretar como el costo descontado total esperado correspondiente. En consecuencia, la elección de las β_j afecta el valor óptimo de Z (pero no la política óptima resultante).

Una vez más, es posible demostrar que la política óptima que se obtiene al resolver el modelo de programación lineal es determinística; es decir, $D_{ik} = 0$ o 1 . Más aún, esta técnica es válida sin el supuesto (usado para el caso del costo esperado) de que la cadena de Markov asociada con cada matriz de transición es irreducible.

Solución del ejemplo prototipo mediante programación lineal. El modelo de programación lineal del ejemplo prototípico (con $\alpha = 0.9$) es

$$\begin{aligned} \text{Minimizar} \quad Z = & 1\,000y_{11} + 6\,000y_{13} + 3\,000y_{21} + 4\,000y_{22} + 6\,000y_{23} \\ & + 6\,000y_{33}, \end{aligned}$$

sujeta a

$$\begin{aligned} y_{01} - 0.9(y_{13} + y_{23} + y_{33}) &= \frac{1}{4} \\ y_{11} + y_{13} - 0.9\left(\frac{7}{8}y_{01} + \frac{3}{4}y_{11} + y_{22}\right) &= \frac{1}{4} \\ y_{21} + y_{22} + y_{23} - 0.9\left(\frac{1}{16}y_{01} + \frac{1}{8}y_{11} + \frac{1}{2}y_{21}\right) &= \frac{1}{4} \\ y_{33} - 0.9\left(\frac{1}{16}y_{01} + \frac{1}{8}y_{11} + \frac{1}{2}y_{21}\right) &= \frac{1}{4} \end{aligned}$$

y

$$\text{toda } y_{ik} \geq 0,$$

donde $\beta_0, \beta_1, \beta_2$ y β_3 se seleccionan de manera arbitraria como $\frac{1}{4}$. El método símplex proporciona la solución óptima

$$\begin{aligned} y_{01} &= 1.210, & (y_{11}, y_{13}) &= (6.656, 0), & (y_{21}, y_{22}, y_{23}) &= (0, 1.067, 0), \\ y_{33} &= 1.067, \end{aligned}$$

de manera que

$$D_{01} = 1, \quad (D_{11}, D_{13}) = (1, 0), \quad (D_{21}, D_{22}, D_{23}) = (0, 1, 0), \quad D_{33} = 1.$$

Esta política óptima es la misma que se obtuvo antes en esta sección mediante el algoritmo de mejoramiento de la política.

El valor de la función objetivo de la solución óptima es $Z = 17\,325$. Este valor está muy relacionado con los valores de las $V_i(R)$ de esta política óptima que se encontró mediante el algoritmo de mejoramiento de la política. Recuerde que cada $V_i(R)$ se interpreta como el costo descontado total esperado dado que el sistema se inicia en el estado i , y β_i se interpreta como la probabilidad de comenzar en el estado i . Como cada β_i se eligió igual a $\frac{1}{4}$,

$$\begin{aligned} 17\,325 &= \frac{1}{4}[V_0(R) + V_1(R) + V_2(R) + V_3(R)] \\ &= \frac{1}{4}(14\,949 + 16\,262 + 18\,636 + 19\,454). \end{aligned}$$

Procesos de decisión markovianos de periodo finito y el método de aproximaciones sucesivas

A continuación se dirigirá la atención hacia un enfoque llamado *método de aproximaciones sucesivas* para encontrar con *rapidez*, al menos, una *aproximación* a la política óptima.

Se ha supuesto que el proceso de decisión markoviano operará de manera indefinida y se ha buscado una política óptima para tal proceso. La idea básica del método de aproximaciones sucesivas es encontrar una política óptima para las decisiones que se toman en el primer periodo cuando sólo quedan n periodos de operación del proceso antes de terminar, comenzando con $n = 1$, después $n = 2$, después $n = 3$, etc. A medida que n crece, las políticas óptimas correspondientes convergen hacia la política óptima para el problema de periodo infinito de interés. Entonces, las políticas que se obtiene para $n = 1, 2, 3, \dots$ proporcionan aproximaciones sucesivas que conducen a la política óptima deseada.

La razón por la que este enfoque es atractivo es que se cuenta con un método rápido para encontrar una política óptima cuando sólo quedan n periodos de operación, a saber, el de programación dinámica probabilística que se describió en la sección 10.4.

En particular, para $i = 0, 1, \dots, M$, sea

V_i^n = costo descontado total esperado por seguir una política óptima, dado que el proceso comienza en el estado i y le quedan sólo n periodos de operación.⁵

⁵ Como se quiere permitir que n crezca indefinidamente, se define n como el número de periodos que quedan, en lugar del número de periodos desde el inicio (como en el capítulo 10).

Según el *principio de optimalidad* de programación dinámica (vea la sección 10.2), las V_i^n se obtienen de la relación recursiva

$$V_i^n = \min_k \left\{ C_{ik} + \alpha \sum_{j=0}^M p_{ij}(k) V_j^{n-1} \right\}, \quad \text{para } i = 0, 1, \dots, M.$$

El valor de k que minimiza proporciona la decisión óptima que se debe tomar en el primer periodo cuando el proceso se inicia en el estado i .

Para comenzar, con $n = 1$, todas las $V_i^0 = 0$, de manera que

$$V_i^1 = \min_k \{ C_{ik} \}, \quad \text{para } i = 0, 1, \dots, M.$$

Aunque es posible que el método de aproximaciones sucesivas no conduzca a una política óptima en el caso del problema de periodos infinitos después de sólo unas cuantas iteraciones, tiene una ventaja especial sobre las técnicas de mejoramiento de la política y de programación lineal: nunca requiere que se resuelva un sistema de ecuaciones simultáneas, con lo que cada iteración se puede realizar en forma sencilla y rápida.

Aún más, si en realidad sólo quedan n periodos en el proceso de decisión markoviano, en definitiva n iteraciones de este método conducirán a una política óptima. (En el caso de un problema de n periodos, se permite establecer $\alpha = 1$, es decir, sin descuento, en cuyo caso el objetivo es minimizar el costo total esperado sobre los n periodos.)

En el IOR Tutorial se incluye una rutina interactiva como guía para utilizar este método de manera eficiente.

Solución del ejemplo prototipo por el método de aproximaciones sucesivas

Se usará de nuevo $\alpha = 0.9$. Consulte los valores de C_{ik} en la última columna de la tabla 19.1 al final de la sección 19.1. Vea también en las dos primeras columnas de la misma tabla que las únicas decisiones k factibles para cada estado i son $k = 1$, para $i = 0$, $k = 1$ o 3 para $i = 1$, $k = 1, 2$ o 3 para $i = 2$, y $k = 3$ para $i = 3$.

Para la primera iteración ($n = 1$), se muestra el valor que se obtuvo para cada V_i^1 junto con el valor de k que minimiza (dado entre paréntesis).

$$V_0^1 = \min_{k=1} \{ C_{0k} \} = 0 \quad (k = 1)$$

$$V_1^1 = \min_{k=1,3} \{ C_{1k} \} = 1\,000 \quad (k = 1)$$

$$V_2^1 = \min_{k=1,2,3} \{ C_{2k} \} = 3\,000 \quad (k = 1)$$

$$V_3^1 = \min_{k=3} \{ C_{3k} \} = 6\,000 \quad (k = 3)$$

En este contexto, la primera aproximación dice que se tome la decisión 1 (no hacer nada) cuando el sistema está en el estado 0, 1 o 2. Cuando el sistema se encuentra en el estado 3, se toma la decisión 3 (reemplazar la máquina).

La segunda iteración conduce a

$$V_0^2 = 0 + 0.9 \left[\frac{7}{8}(1\,000) + \frac{1}{16}(3\,000) + \frac{1}{16}(6\,000) \right] = 1\,294 \quad (k = 1)$$

$$V_1^2 = \min \left\{ 1\,000 + 0.9 \left[\frac{3}{4}(1\,000) + \frac{1}{8}(3\,000) + \frac{1}{8}(6\,000) \right], \right. \\ \left. 6\,000 + 0.9[1(0)] \right\} = 2\,688 \quad (k = 1)$$

$$V_2^2 = \min \left\{ 3\,000 + 0.9 \left[\frac{1}{2}(3\,000) + \frac{1}{2}(6\,000) \right], \right. \\ \left. 4\,000 + 0.9[1(1\,000)], 6\,000 + 0.9[1(0)] \right\} = 4\,900 \quad (k = 2)$$

$$V_3^2 = 6\,000 + 0.9[1(0)] = 6\,000 \quad (k = 3).$$

donde el operador *min* se eliminó en la primera y cuarta expresiones debido a que había sólo una alternativa. La segunda aproximación indica que se deje la máquina como está cuando se encuentra en los estados 0 o 1, se haga una reparación general si está en el estado 2 y se reemplace cuando está en el estado 3. Observe que esta política es la óptima para el problema con número infinito de periodos, como se encontró en esta sección mediante el algoritmo de mejoramiento de la política y con programación lineal. Sin embargo, los valores de las V_i^2 (costo descontado total esperado cuando se comienza en el estado i para el problema de dos periodos) aún no son cercanos al de V_i (el costo correspondiente al problema del número infinito de periodos).

La tercera iteración da como resultado

$$V_0^3 = 0 + 0.9 \left[\frac{7}{8}(2\ 688) + \frac{1}{16}(4\ 900) + \frac{1}{16}(6\ 000) \right] = 2\ 730 \quad (k = 1)$$

$$V_1^3 = \min \left\{ 1\ 000 + 0.9 \left[\frac{3}{4}(2\ 688) + \frac{1}{8}(4\ 900) + \frac{1}{8}(6\ 000) \right], \right. \\ \left. 6\ 000 + 0.9[1(1\ 294)] \right\} = 4\ 041 \quad (k = 1)$$

$$V_2^3 = \min \left\{ 3\ 000 + 0.9 \left[\frac{1}{2}(4\ 900) + \frac{1}{2}(6\ 000) \right], \right. \\ \left. 4\ 000 + 0.9[1(2\ 688)], 6\ 000 + 0.9[1(1\ 294)] \right\} = 6\ 419 \quad (k = 2)$$

$$V_3^3 = 6\ 000 + 0.9[1(1\ 294)] = 7\ 165 \quad (k = 3).$$

De nuevo se obtiene la política óptima para el problema de periodos infinitos y los costos se acercan a los de la política óptima para ese problema. Este procedimiento puede continuar y V_0^n , V_1^n , V_2^n y V_3^n convergen a 14 949, 16 262, 18 636 y 19 454, respectivamente.

Debe observarse que de haber terminado el método de aproximaciones sucesivas después de la segunda iteración, se habría obtenido una política óptima para el problema de periodos infinitos, aunque no hay manera de saberlo si no se resuelve por otros métodos.

Como se indicó, en definitiva, el método de aproximaciones sucesivas obtiene una política óptima para un problema de n periodos después de n iteraciones. Para este ejemplo, la primera, segunda y tercera iteraciones han identificado la decisión óptima inmediata para cada estado si el número de periodos que quedan es uno, dos o tres, respectivamente.

19.6 CONCLUSIONES

Los procesos de decisión de Markov son una herramienta poderosa para optimizar el desempeño de los procesos estocásticos que se pueden modelar como cadena de Markov discreta. Las aplicaciones surgen en muchas áreas, como salud, mantenimiento de carreteras y puentes, administración de inventarios, mantenimiento de equipo, administración de flujos de efectivo, control de depósitos de agua, administración ambiental, control de sistemas de colas y operación de redes de comunicación. Las referencias seleccionadas 11 y 12 proporcionan una visión interesante de las primeras aplicaciones, la referencia 10 actualiza una aplicación que ganó un premio prestigiado, mientras que la referencia 4 describe otra aplicación laureada. Las referencias 3 y 8 incluyen información más reciente sobre aplicaciones.

Las dos medidas principales de desempeño que se usan son el *costo promedio esperado por unidad de tiempo* y el *costo descontado total esperado* (a largo plazo). La última medida requiere la determinación del valor adecuado de un factor de descuento, pero esta medida es útil cuando es importante tomar en cuenta el valor del dinero en el tiempo.

Los dos métodos más importantes para derivar políticas óptimas para los procesos de decisión markovianos son los *algoritmos de mejoramiento de una política* y *programación lineal*. Bajo el criterio de costo descontado, el *método de aproximaciones sucesivas* proporciona un camino rápido para aproximarse a una política óptima.

■ REFERENCIAS SELECCIONADAS

1. Altman, E.: *Constrained Markov Decision Processes*, Chapman and Hall/CRC, Boca Raton, FL, 1999.
2. Bertsekas, D. P.: *Dynamic Programming and Optimal Control*, vol. I, 2a. ed., Athena Scientific, Belmont MA, 2000.
3. Feinberg, E. A. y A. Shwartz: *Handbook of Markov Decision Processes: Method Applications*, Kluwer Academic Publishers, Boston, 2002.
4. Golabi, K. y R. Shepard: "Pontis: A System for Maintenance Optimization and Improvement of U.S. Bridge Networks", en *Interfaces*, **27**(1): 71-88, enero-febrero de 1997.
5. Howard R. A.: "Comments on the Origin and Application of Markov Decision Processes", en *Operations Research*, **50**: 100-102, enero-febrero de 2002.
6. Hu, J., M. C. Fu, V. R. Ramezani y S. I. Marcus: "An Evolutionary Random Policy Search Algorithm for Solving Markov Decision Processes", en *INFORMS Journal on Computing*, **19**(2): 161-174, primavera de 2007.
7. Puterman, M. L.: *Markov Decision Processes: Discrete Stochastic Dynamic Programming*, Wiley, Nueva York, 1994.
8. Sennott, L. I.: *Stochastic Dynamic Programming and the Control of Queueing Systems*, Wiley, Nueva York, 1999.
9. Smith J. E. y K. F. McCardle: "Structural Properties of Stochastic Dynamic Programs", en *Operations Research*, **50**: 796-809, 2002.
10. Wang, K. C. P. y J. P. Zaniewski: "20/30 Hindsight: The New Pavement Optimization in the Arizona State Highway Network", en *Interfaces*, **26**(3): 77-89, mayo-junio de 1996.
11. White, D. J.: "Further Real Applications of Markov Decision Processes", en *Interfaces*, **18**(5): 55-61, septiembre-octubre de 1988.
12. White, D. J.: "Real Applications of Markov Decision Processes", en *Interfaces*, **15**(6): 73-83, noviembre-diciembre de 1985.

■ AYUDAS DE APRENDIZAJE PARA ESTE CAPÍTULO EN EL SITIO EN INTERNET DE ESTE LIBRO (www.mhhe.com/hillier)

Ejemplos resueltos

Ejemplos para el capítulo 19

Ejemplo de demostración en el OR Tutor:

Algoritmo de mejoramiento de la política: caso del costo promedio

Rutinas interactivas en IOR Tutorial:

Introducción del modelo de decisión de Markov

Algoritmo interactivo de mejoramiento de la política: costo promedio

Algoritmo interactivo de mejoramiento de la política: costo descontado

Método interactivo de aproximaciones sucesivas,

Rutinas automáticas en IOR Tutorial (Área de cadenas de Markov):

Introducción de la matriz de transición

Probabilidades de estado estable

Archivos para resolver formulaciones de programación lineal "Ch. 19—Markov Decision Proc"

Archivos de Excel

Archivo de LINGO/LINDO

Glosario para el capítulo 19

Vea la documentación del software en el apéndice 1.

PROBLEMAS

Los símbolos a la izquierda de algunos problemas (o de sus partes) significan lo siguiente:

- D: El ejemplo de demostración indicado anteriormente puede ser útil.
- I: Se sugiere el uso de las rutinas interactivas que se mencionaron con anterioridad (la impresión registra su trabajo).
- A: Las rutinas automáticas que se indicaron con anterioridad pueden ser útiles.
- C: Use la computadora con cualquier opción de software disponible (o la que le sugiera su instructor) para resolver la formulación de programación lineal.

Un asterisco en el número del problema indica que al final del libro se da al menos una respuesta parcial.

19.2-1. Lea el artículo de referencia que describe el estudio de investigación de operaciones que se resume en la Viñeta de aplicación que se presentó en la sección 19.2. Describa de manera breve la forma en que se aplicaron los procesos de decisión markovianos en este estudio. Después, elabore una lista de los beneficios financieros y no financieros que arrojó dicho estudio.

19.2-2.* En un periodo, un cliente potencial llega a una instalación de servicio con probabilidad de $\frac{1}{2}$. Si encuentra dos personas en ella (incluso la que es atendida en ese momento), el cliente potencial se retira de inmediato y nunca regresa; si hay una o menos, entra y se convierte en un cliente real. El administrador de la instalación dispone de dos tipos de configuraciones de servicio. Al principio de cada periodo debe decidir cuál de las dos usará. Si utiliza la configuración “lenta” con costo de 3 dólares y hay clientes presentes durante el periodo, el cliente que llega será atendido y se irá con probabilidad de $\frac{3}{5}$. Si utiliza la configuración “rápida” con costo de 9 dólares y hay clientes presentes durante el periodo, un cliente que llega será atendido y se irá con probabilidad de $\frac{4}{5}$. La probabilidad de que llegue más de un cliente o se sirva a más de uno en un periodo es cero. La ganancia es de 50 dólares por cliente atendido.

- a) Formule este problema como un proceso de decisión de Markov. Identifique estados y decisiones. En cada combinación de estado y decisión, encuentre el *costo inmediato neto esperado* (reste la ganancia por servir al cliente) en que se incurre durante ese periodo.
- b) Identifique todas las políticas (determinísticas estacionarias). Para cada una, elabore la matriz de transición y la expresión del costo neto esperado (a largo plazo) por periodo en términos de las probabilidades de estado estable desconocidas $(\pi_0, \pi_1, \dots, \pi_M)$.
- A c) Use el IOR Tutorial para encontrar las probabilidades de estado estable de cada política. Evalúe la expresión de b) y obtenga la política óptima por enumeración exhaustiva.

19.2-3.* Una estudiante está preocupada por su auto, pues no le gustan las abolladuras. Cuando maneja hasta la escuela puede estacionarlo en la calle en un espacio, en dos espacios o en el estacionamiento. En la calle, en un espacio, la probabilidad de que lo abollen es de $\frac{1}{10}$. En dos espacios es de $\frac{1}{50}$ y la probabilidad de una infracción de 15 dólares es de $\frac{3}{10}$. El estacionamiento le cuesta 5 dólares, pero su auto no sufrirá ningún daño. Si lo abollan y lo lleva a reparar, se

queda sin auto 1 día y el costo asciende a 50 dólares por la reparación y el transporte en taxi. También puede manejar su auto abollado, pero piensa que la pérdida del valor y su orgullo equivale a un costo de 9 dólares por día de escuela. Desea determinar la política óptima para estacionarse y repararlo o no si lo abollan a fin de minimizar su costo promedio esperado (a largo plazo) por día de escuela.

- a) Formule este problema como un proceso de decisión markoviano; identifique estados y decisiones y encuentre C_{ik} .
- b) Identifique todas las políticas (determinísticas estacionarias). Para cada una, elabore la matriz de transición y escriba la expresión del costo promedio esperado (a la larga) por periodo en términos de las probabilidades de estado estable desconocidas $(\pi_0, \pi_1, \dots, \pi_M)$.
- A c) Use el IOR Tutorial para encontrar las probabilidades de estado estable de cada política. Evalúe la expresión que obtuvo en b) para encontrar la política óptima por enumeración exhaustiva.

19.2-4. Un hombre juega póker cada sábado en la noche en su casa con el mismo grupo de amigos. Si un sábado ofrece refrescos (con costo esperado de 14 dólares), el siguiente, el grupo tendrá una probabilidad de $\frac{7}{8}$ de jugar de buen humor y $\frac{1}{8}$ de hacerlo de mal humor. Si no lo hace, el siguiente sábado el grupo tendrá una probabilidad de jugar de buen humor de $\frac{1}{8}$ y de $\frac{7}{8}$ de hacerlo de mal humor, sin que importe el humor de este sábado. Es más, si la noche comienza de mal humor y él no ofrece refrescos, el grupo lo molestará y tendrá una pérdida esperada en el póker de 75 dólares. De otra manera, su promedio de ganancias o pérdidas es de cero. El hombre quiere encontrar la política óptima para determinar cuándo ofrecer refresco para minimizar su costo promedio esperado semanal (a largo plazo).

- a) Formule este problema como un proceso de decisión markoviano; identifique estados y decisiones. Encuentre C_{ik} .
- b) Identifique todas las políticas (determinísticas estacionarias). Para cada una, elabore la matriz de transición y obtenga la expresión del costo promedio esperado (a largo plazo) por periodo en términos de las probabilidades de estado estable desconocidas $(\pi_0, \pi_1, \dots, \pi_M)$.
- A c) Use el IOR Tutorial para encontrar las probabilidades de cada política. Evalúe la expresión que obtuvo en b) y obtenga la política óptima por enumeración exhaustiva.

19.2-5.* Cuando un jugador de tenis sirve, tiene dos oportunidades de servicio dentro del cuadro. Si falla las dos veces, pierde el punto. Si intenta un servicio as, sirve dentro del cuadro con probabilidad de $\frac{3}{8}$. Si saca un servicio suave, la probabilidad de hacerlo bien es $\frac{7}{8}$. Si sirve dentro del cuadro, gana el punto con probabilidad de $\frac{2}{3}$. Con el servicio suave dentro del cuadro, la probabilidad de ganar el punto es de $\frac{1}{3}$. Si el costo por cada punto perdido es +1 y por cada punto ganado es -1, el problema es determinar la estrategia óptima de servicio para minimizar (a largo plazo) el costo promedio esperado por punto. (Sugerencia: Sea el estado 0 un punto terminado, o cuando quedan dos servicios para el siguiente punto; sea el estado 1 el que denota un servicio faltante.)

- a) Formule este problema como un proceso de decisión markoviano; identifique estados y decisiones. Encuentre C_{ik} .
- b) Identifique todas las políticas (determinísticas estacionarias). Para cada una, elabore la matriz de transición y escriba la expresión

sión del costo promedio esperado (a largo plazo) del punto en términos de las probabilidades de estado estable desconocidas $(\pi_0, \pi_1, \dots, \pi_M)$.

- A c) Use el IOR Tutorial para encontrar las probabilidades de cada política. Evalúe la expresión que obtuvo en b) para encontrar la política óptima por enumeración exhaustiva.

19.2-6. Cada año, la señora Fontanez puede invertir en dos fondos mutuos: el Go-Go Fund y el Go-Slow Fund. Al final de cada año, liquida su inversión, recoge sus ganancias y reinvierte. Las ganancias anuales de los fondos mutuos dependen de la reacción del mercado. En los últimos años el mercado ha oscilado alrededor de los 14 000 puntos, según las probabilidades de la siguiente matriz de transición:

	13 000	14 000	15 000
13 000	0.4	0.4	0.2
14 000	0.3	0.4	0.3
15 000	0.1	0.4	0.5

Cada año, si el mercado sube (o baja) 1 000 puntos, Go-Go Fund tiene ganancias (o pérdidas) de 25 000 dólares, mientras que las de Go-Slow Fund son de 10 000 dólares. Si un año el mercado sube (o baja) 2 000 puntos, las ganancias (o pérdidas) del Go-Go Fund serán de 60 000 dólares y las del Go-Slow Fund serán sólo de 25 000 dólares. Si el mercado no cambia, ninguno de los fondos tiene ganancias o pérdidas. La Sra. Fontanez quiere determinar su política óptima de inversión para minimizar su costo anual (pérdida menos ganancia) promedio esperado (a largo plazo).

- a) Formule este problema como un proceso de decisión de Markov; identifique estados y decisiones. Calcule C_{ik} .
- b) Identifique todas las políticas (determinísticas estacionarias). Para cada una, elabore la matriz de transición y escriba la expresión del costo promedio esperado (a la larga) por periodo en términos de las probabilidades de estado estable desconocidas $(\pi_0, \pi_1, \dots, \pi_M)$.
- A c) Use el IOR Tutorial para determinar las probabilidades de cada política. Evalúe la expresión que obtuvo en b) para encontrar la política óptima por enumeración exhaustiva.

19.2-7. Buck y Bill Bogus son gemelos que trabajan en una gasolinera y tienen un negocio de falsificación en casa. Cada día deciden quién trabajará en la gasolinera, mientras que el otro se quedará en la imprenta del sótano de su casa. Se estima que cada día que la máquina trabaja bien producen 60 billetes de 20 dólares que se pueden usar. Sin embargo, la máquina no es confiable y se descompone seguido. Si no trabaja al iniciar el día, Buck la puede arreglar para el principio del día siguiente con probabilidad de 0.6. Si Bill trabaja en la máquina, la probabilidad disminuye a 0.5. Si Bill trabaja en ella cuando está operable tiene una probabilidad de 0.6 de que trabaje el día siguiente. Si Buck la trabaja, la probabilidad de que se descomponga es de 0.6. (Para simplificar, suponga que todas las descomposturas ocurren al final del día.) Los gemelos desean determinar la política óptima que les permita decidir cuándo quedarse cada uno en casa para maximizar (a largo plazo) la *ganancia* promedio esperada (cantidad de billetes falsos que se pueden usar) por día.

- a) Formule el problema como un proceso de decisión de Markov; identifique estados y decisiones. Encuentre las C_{ik} .
- b) Identifique todas las políticas (determinísticas estacionarias). Para cada una, elabore la matriz de transición y la expresión de

la ganancia neta promedio esperada (a largo plazo) por periodo en términos de las probabilidades de estado estable desconocidas $(\pi_0, \pi_1, \dots, \pi_M)$.

- A c) Use el IOR Tutorial para encontrar las probabilidades de cada política. Evalúe la expresión que obtuvo en b) para encontrar la política óptima por enumeración exhaustiva.

19.2-8. Considere un problema de inventarios de un solo producto con un número infinito de periodos, en el que al principio de cada uno de ellos se toma una decisión sobre el número de artículos que se producirán en él. El costo fijo es de 10 dólares y el costo unitario de producción de 5 dólares. El costo de mantener por cada artículo que no se vende durante el periodo es de 4 dólares (se puede guardar un *máximo* de 2 artículos). La demanda en cada periodo tiene distribución de probabilidad conocida: $\frac{1}{3}$ de probabilidad de que sean 0, 1 y 2 artículos, respectivamente. Si la demanda excede el inventario disponible en el periodo, las ventas se pierden y se incurre en un costo por faltantes (que incluye las ganancias perdidas) de 8 y 32 dólares por faltantes de 1 y 2 artículos, respectivamente.

- a) Considere la política en la que se producen 2 artículos si al principio del periodo no hay existencias, y no se producen si hay cualquier número de artículos en el inventario. Determine el costo promedio esperado (a largo plazo) por periodo de esta política. Al encontrar la matriz de transición de la cadena de Markov, los estados representan los niveles de inventario al principio del periodo.
- b) Identifique todas las políticas de inventario *factibles* (determinísticas estacionarias), es decir, las políticas que nunca conducen a superar la capacidad del almacén.

19.3-1. Reconsidere el problema 19.2-2.

- a) Formule un modelo de programación lineal para encontrar la política óptima.
- c b) Utilice el método símplex para resolver el modelo. Use la solución óptima resultante para identificar la política óptima.

19.3-2.* Reconsidere el problema 19.2-3.

- a) Formule un modelo de programación lineal para encontrar la política óptima.
- c b) Aplique el método símplex para resolver el modelo. Use la solución óptima resultante para identificar la política óptima.

19.3-3. Reconsidere el problema 19.2-4.

- a) Formule un modelo de programación lineal para encontrar la política óptima.
- C b) Use el método símplex para resolver el modelo. Use la solución óptima resultante para identificar la política óptima.

19.3-4.* Reconsidere el problema 19.2-5.

- a) Formule un modelo de programación lineal para encontrar la política óptima.
- c b) Aplique el método símplex para resolver el modelo. Utilice la solución óptima resultante para identificar la política óptima.

19.3-5. Reconsidere el problema 19.2-6.

- a) Formule un modelo de programación lineal para encontrar la política óptima.
- c b) Utilice el método símplex para resolver el modelo. Use la solución óptima resultante para identificar la política óptima.

19.3-6. Reconsidere el problema 19.2-7.

- a) Formule un modelo de programación lineal para encontrar la política óptima.

- c b) Utilice el método símplex para resolver el modelo. Use la solución óptima resultante para identificar la política óptima.

19.3-7. Reconsidere el problema 19.2-8.

- a) Formule un modelo de programación lineal para encontrar la política óptima.
c b) Aplique el método símplex para resolver el modelo. Utilice la solución óptima resultante para identificar la política óptima.

D.I **19.4-1.** Con el algoritmo de mejoramiento de políticas encuentre la política óptima para el problema 19.2-2.

D.I **19.4-2.*** Con el algoritmo de mejoramiento de políticas encuentre la política óptima para el problema 19.2-3.

D.I **19.4-3.** Con el algoritmo de mejoramiento de políticas encuentre la política óptima para el problema 19.2-4.

D.I **19.4-4.*** Con el algoritmo de mejoramiento de políticas encuentre la política óptima para el problema 19.2-5.

D.I **19.4-5.** Con el algoritmo de mejoramiento de políticas encuentre la política óptima para el problema 19.2-6.

D.I **19.4-6.** Con el algoritmo de mejoramiento de políticas encuentre la política óptima para el problema 19.2-7.

D.I **19.4-7.** Con el algoritmo de mejoramiento de políticas encuentre la política óptima para el problema 19.2-8.

D.I **19.4-8.** Considere el problema 16.5-5 del banco de sangre que se presentó en páginas anteriores. Suponga que el número de litros de sangre que recibe (en entrega normal) se puede especificar en el momento de la entrega (en lugar de la política de recibir 1 litro cada vez). Por lo tanto, el número de litros que recibe puede ser 0, 1, 2 o 3 (nunca se usan más de 3). El costo del reparto normal es de 50 dólares por litro, y el costo de la entrega urgente es de 100 dólares por litro. Inicie con la política de tomar un litro en cada entrega regular si el número de litros disponible justo antes de la entrega es de 0, 1 o 2 litros (es decir, nunca hay más de tres litros a la mano), y lleve a cabo dos iteraciones del algoritmo de la mejora de la política. (Debido a que muy pocos litros se tienen a la mano y los litros más antiguos siempre se usan primero, usted puede pasar por alto la remota posibilidad de que ninguno de los litros llegará a mantenerse en la repisa por 21 días y que sea necesario eliminarlos.)

I **19.5-1.*** Joe quiere vender su automóvil. Cada mes le hacen una oferta y debe decidir de inmediato si aceptarla o no. Una vez rechazada, pierde la oportunidad. Las ofertas posibles son de 600, 800 y 1 000 dólares, con probabilidades respectivas de $\frac{5}{8}$, $\frac{1}{4}$, y $\frac{1}{8}$ (las ofertas sucesivas son independientes entre sí). Existe un costo de mantenimiento de 60 dólares al mes. Joe está ansioso por vender el auto y ha elegido un factor de descuento $\alpha = 0.95$.

Utilice el algoritmo de mejoramiento de la política para encontrar la que minimiza el costo descontado total esperado. (*Sugerencia:* Se puede optar por dos acciones, esto es, aceptar o rechazar la oferta. Defina el espacio de estados como la oferta en el mes t . Incluya también el estado ∞ , donde el proceso llega a este estado siempre que se acepte la oferta y permanece ahí con un costo mensual de 0.)

19.5-2.* Reconsidere el problema 19.5-1.

- a) Formule un modelo de programación lineal para encontrar la política óptima.
c b) Aplique el método símplex para resolver el modelo. Utilice la solución óptima resultante para identificar la política óptima.

I **19.5-3.*** En el caso del problema 19.5-1, utilice tres iteraciones del método de aproximaciones sucesivas para obtener una solución cercana a la óptima.

I **19.5-4.** El precio de cierta acción fluctúa entre 10, 20 y 30 dólares de un mes a otro. Los analistas de mercado han determinado que si el precio es de 10 dólares durante cualquier mes, el siguiente mes será de 10 o 20 dólares, con probabilidades respectivas de $\frac{4}{5}$ y $\frac{1}{5}$; si la acción está en 20 dólares, el siguiente mes tiene probabilidades de $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{4}$ y $\frac{1}{2}$, de que el precio sea de 10, 20 o 30 dólares. Si la acción vale 30 dólares, el precio el siguiente mes será de 20 o 30 dólares con probabilidades respectivas de $\frac{3}{4}$ y $\frac{1}{4}$. Dado un factor de descuento de 0.9, use el algoritmo de mejoramiento de la política para determinar cuándo conviene vender y cuándo es mejor quedarse con las acciones, de manera que se maximice la ganancia descontada total esperada. (*Sugerencia:* Incluya un estado al que se llega con probabilidad 1 cuando se vende la acción y con probabilidad 0 cuando se conserva.)

19.5-5. Reconsidere el problema 19.5-4.

- a) Formule un modelo de programación lineal para encontrar una política óptima.
c b) Aplique el método símplex para resolver el modelo. Utilice la solución óptima para identificar la política óptima.

I **19.5-6.** En el caso del problema 19.5-4, realice tres iteraciones del método de aproximaciones sucesivas para obtener una solución cercana a la política óptima.

19.5-7. Una compañía química produce dos sustancias denotadas por C1 y C2, y sólo se puede producir una de ellas a la vez. Cada mes se toma la decisión de cuál de las dos producir. Como se puede predecir la demanda de cada sustancia, es posible saber que si se produce la 2 este mes, existe 60% de probabilidades de que también se produzca el mes próximo. De igual manera, si se produce la 1 este mes, sólo se tiene 30% de probabilidades de que se produzca de nuevo el mes próximo.

La compañía química tiene dos procesos para combatir la emisión de contaminantes; el proceso A es eficiente *sólo* para combatir la contaminación que proviene de la producción de la sustancia 2, mientras que el proceso B es eficiente *sólo* para combatir la que se debe a la producción de la sustancia 1. Únicamente se puede usar un proceso a la vez. La cantidad de contaminantes que surgen de la producción de cada sustancia en ambos procesos es

	C1	C2
A	15	2
B	3	8

Desafortunadamente, el tiempo de preparación de los procesos de control de contaminación causa un retraso, por lo que la decisión de cuál de ellos se utilizará debe tomarse un mes antes. La administración quiere determinar una política para decidir cuándo debe usar cada proceso de control de contaminación para minimizar la cantidad descontada total de contaminación futura con un factor de descuento $\alpha = 0.5$.

- a) Formule este problema como un proceso de decisión markoviano; identifique estados, decisiones y las C_{ik} . Identifique todas las políticas (determinísticas estacionarias).
I b) Utilice el algoritmo de mejoramiento de una política para encontrar la política óptima.

19.5-8. Reconsidere el problema 19.5-7.

- a) Formule un modelo de programación lineal para encontrar la política óptima.
- c b) Utilice el método símplex para resolver el modelo. Emplee la solución óptima resultante para identificar la política óptima.

1 **19.5-9.** En el problema 19.5-7 realice dos iteraciones del método de aproximaciones sucesivas para encontrar una política cercana a la óptima.

1 **19.5-10.** Reconsidere el problema 19.5-7. Suponga que la compañía producirá cualquiera de las sustancias sólo durante 4 meses más, de manera que la decisión respecto del proceso de control de contaminación dentro de 1 mes sólo tiene que tomarse tres veces más. Encuentre la política óptima para este problema de tres periodos.

1 **19.5-11.*** Reconsidere el ejemplo prototipo de la sección 19.1. Suponga que el proceso de producción que utiliza la máquina bajo consideración se usará sólo 4 semanas más. Encuentre la política óptima para este problema de cuatro periodos mediante el criterio del costo descontado con un factor de descuento $\alpha = 0.9$.